

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

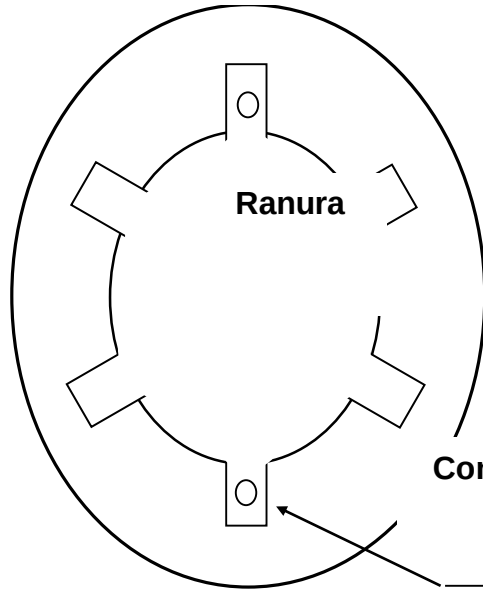


MÁQUINAS DE INDUCCIÓN O ASINCRÓNICAS

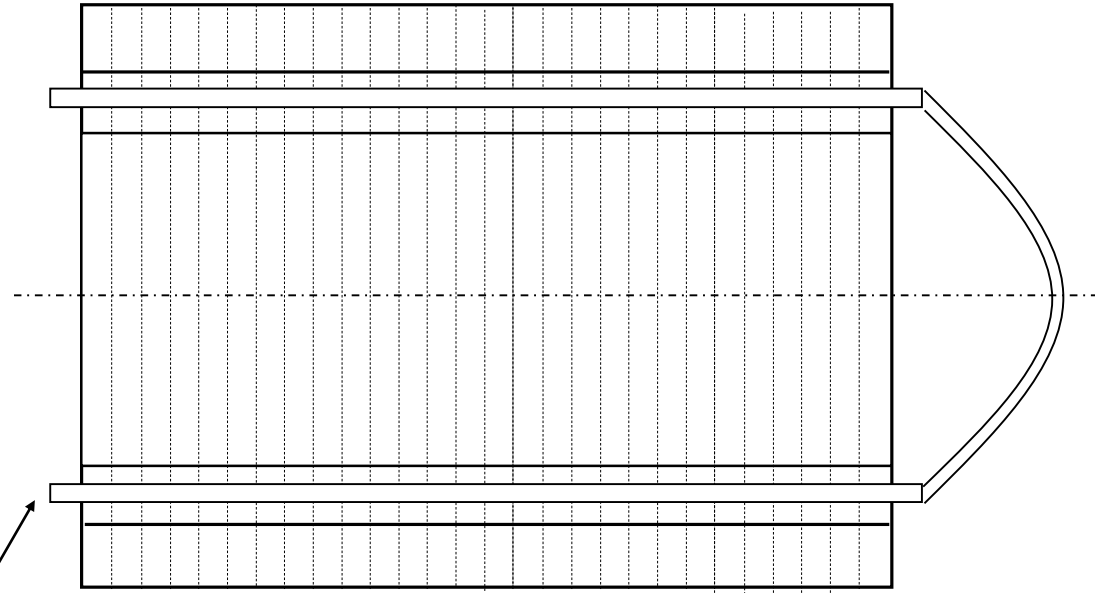
Ing ALEJANDRO ECHAZÚ
alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE

Forma de la chapa
magnética



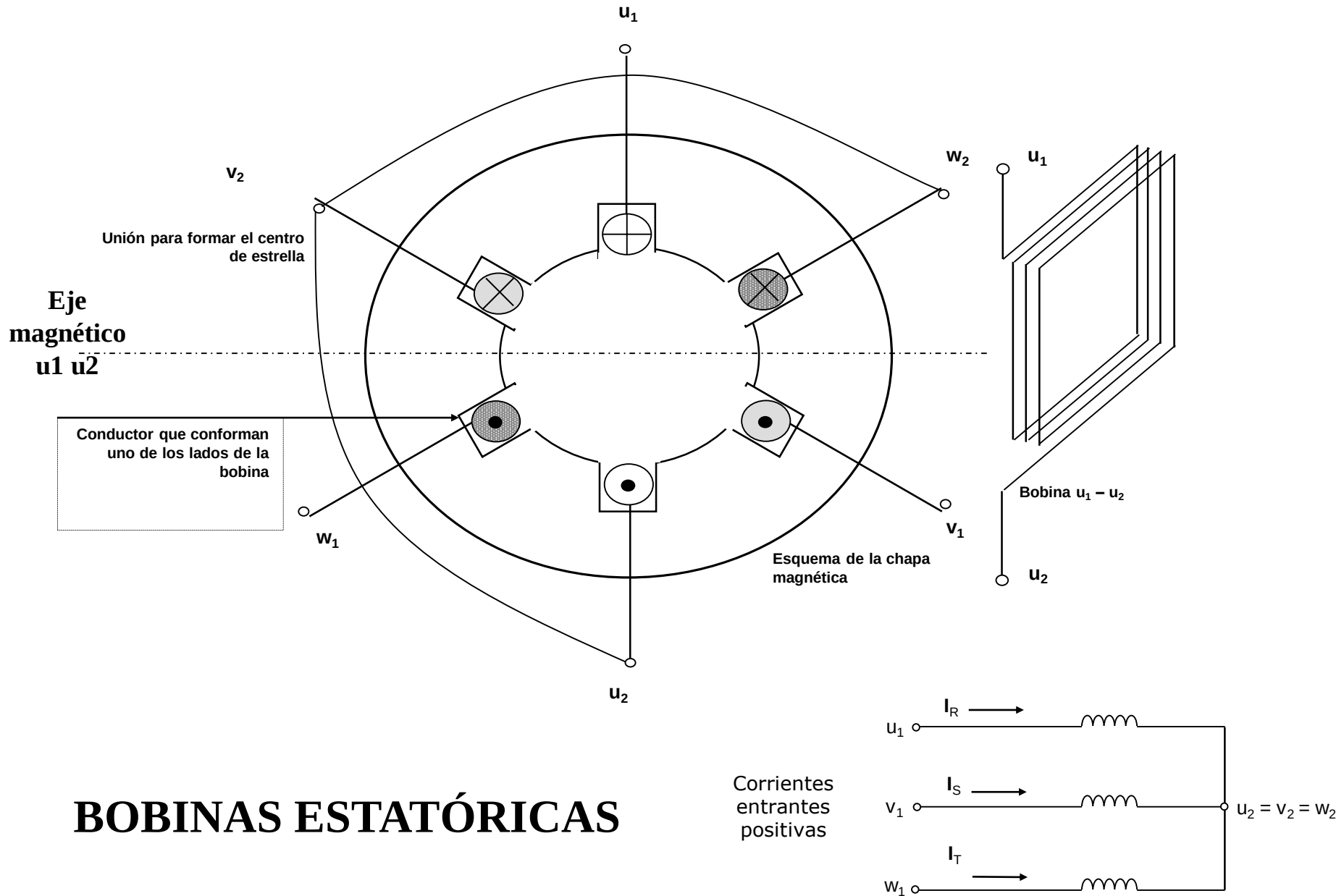
Chapas magnéticas apiladas



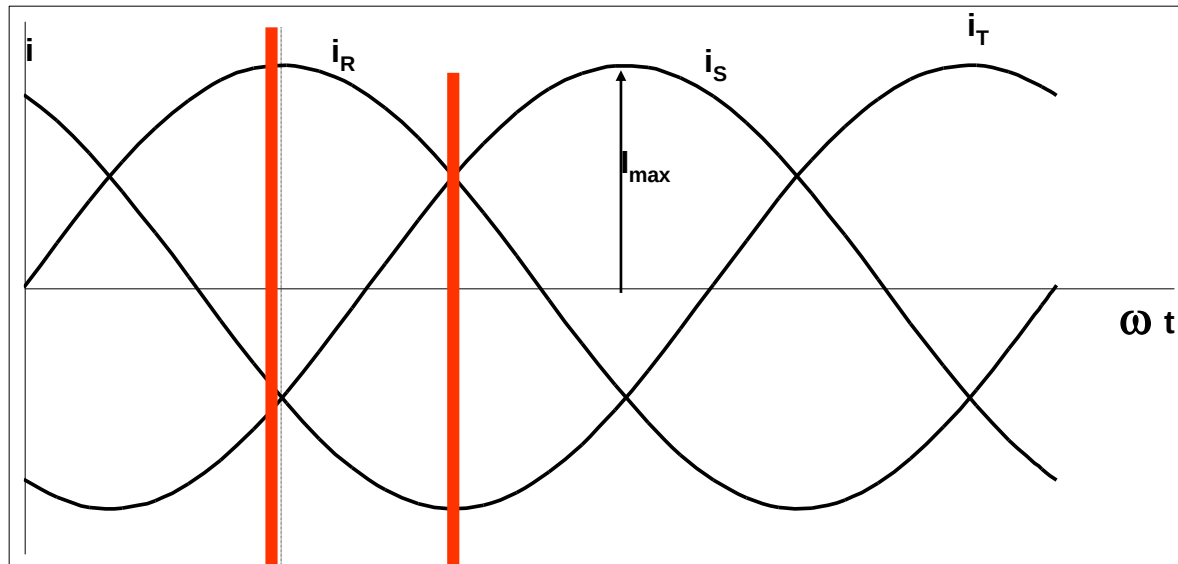
Conductor formando
espira

ESTATOR

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE



CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE



$$\omega t = 90^\circ$$

$$i_R = I_{max}$$

$$i_S = -0,5 I_{max}$$

$$i_T = -0,5 I_{max}$$

$$\omega t = 150^\circ$$

$$i_R = 0,5 I_{max}$$

$$i_S = 0,5 I_{max}$$

$$i_T = -I_{max}$$

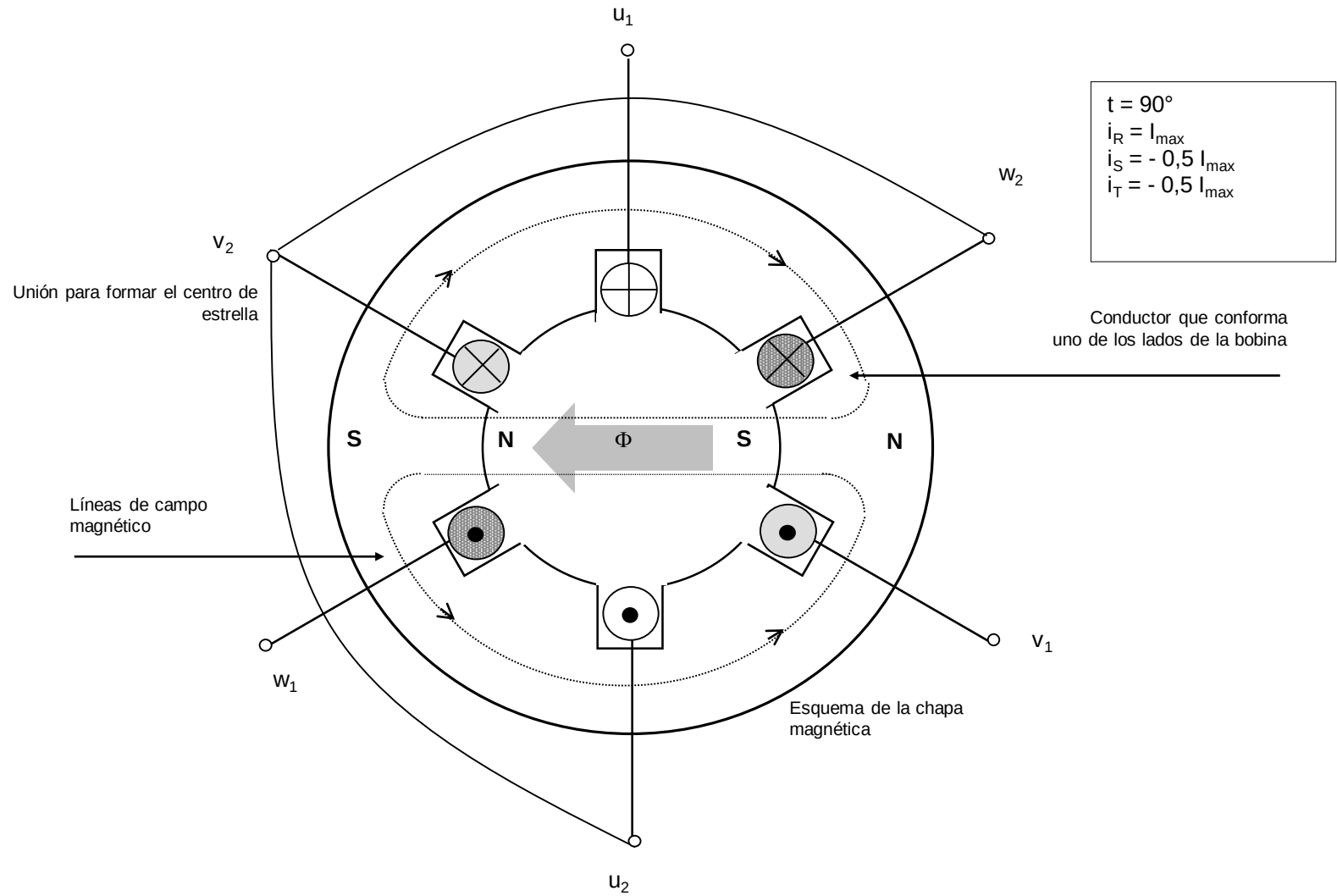
$$i_R(t) = I_{max} \sin(\omega t)$$

$$i_S(t) = I_{max} \sin(\omega t - 120)$$

$$i_T(t) = I_{max} \sin(\omega t - 240)$$

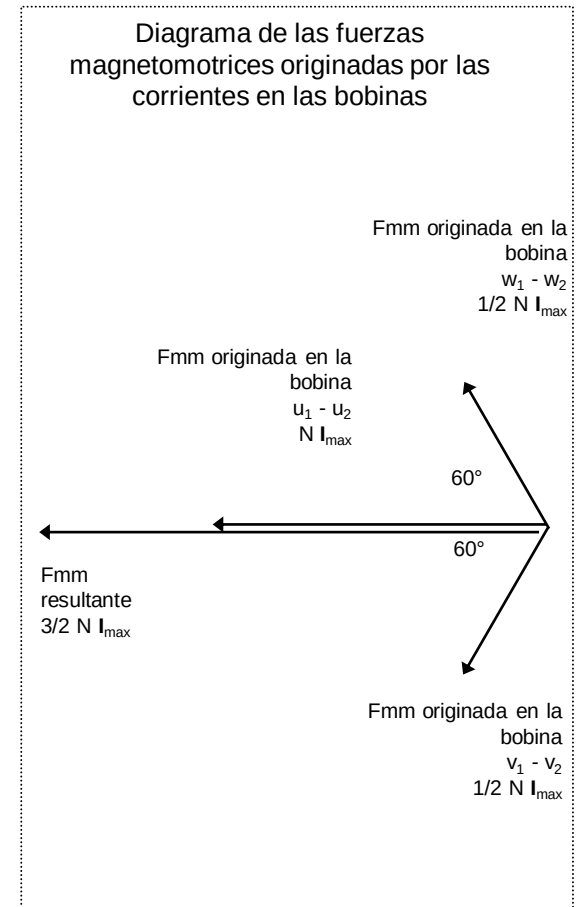
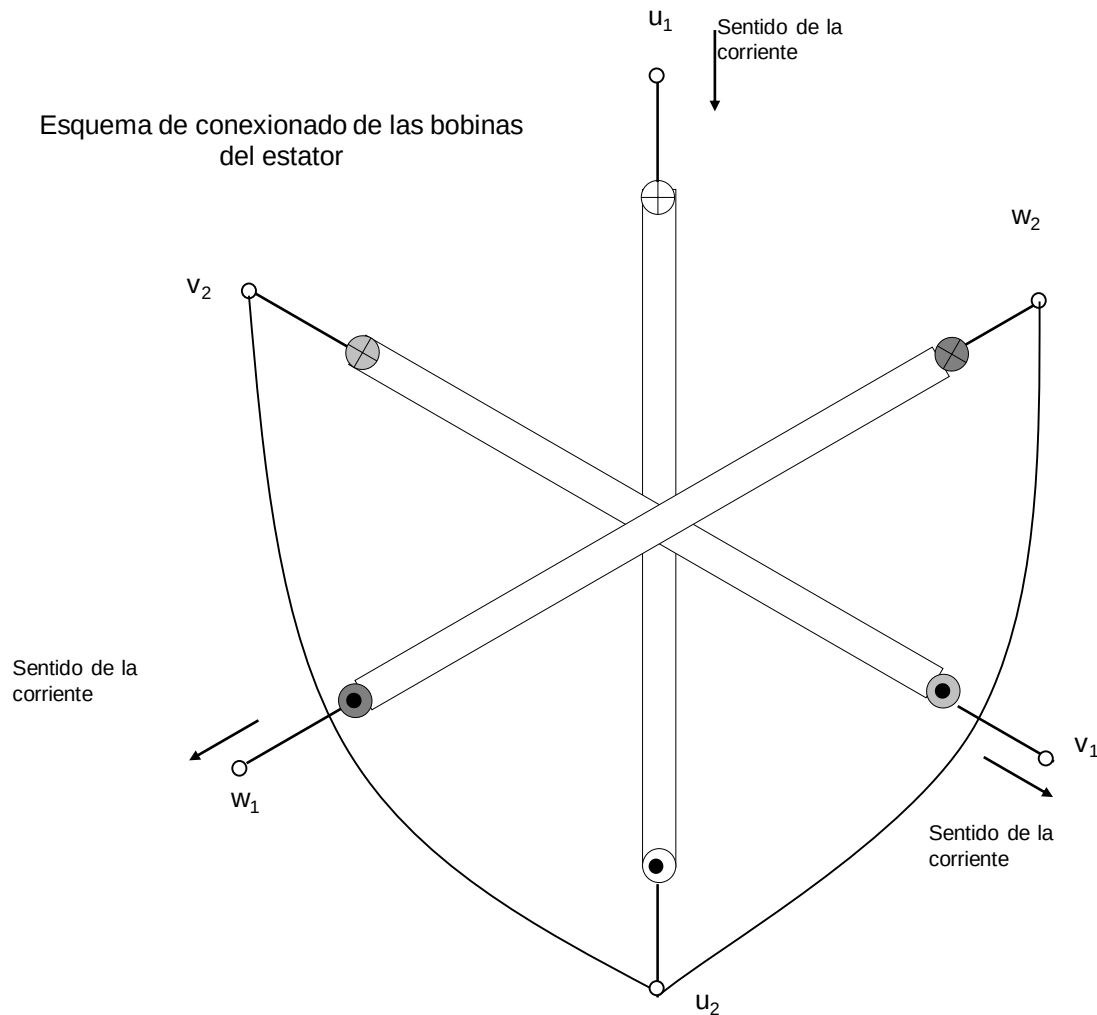
VALORES INSTANTANEOS DE LAS CORRIENTES EN LAS BOBINAS ESTATÓRICAS

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE



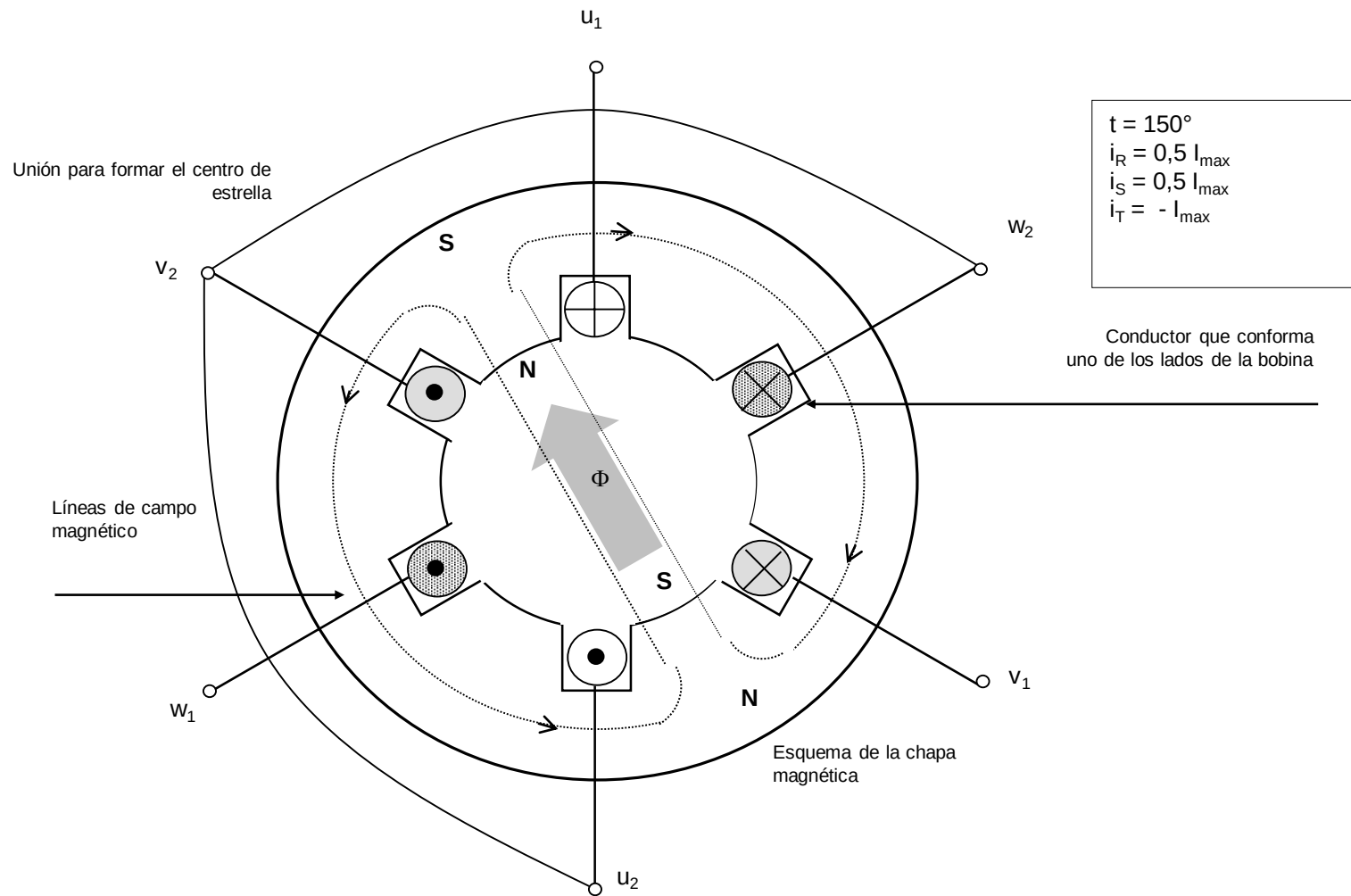
CON DOS POLOS MAGNÉTICOS EN $T=90^\circ$

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE



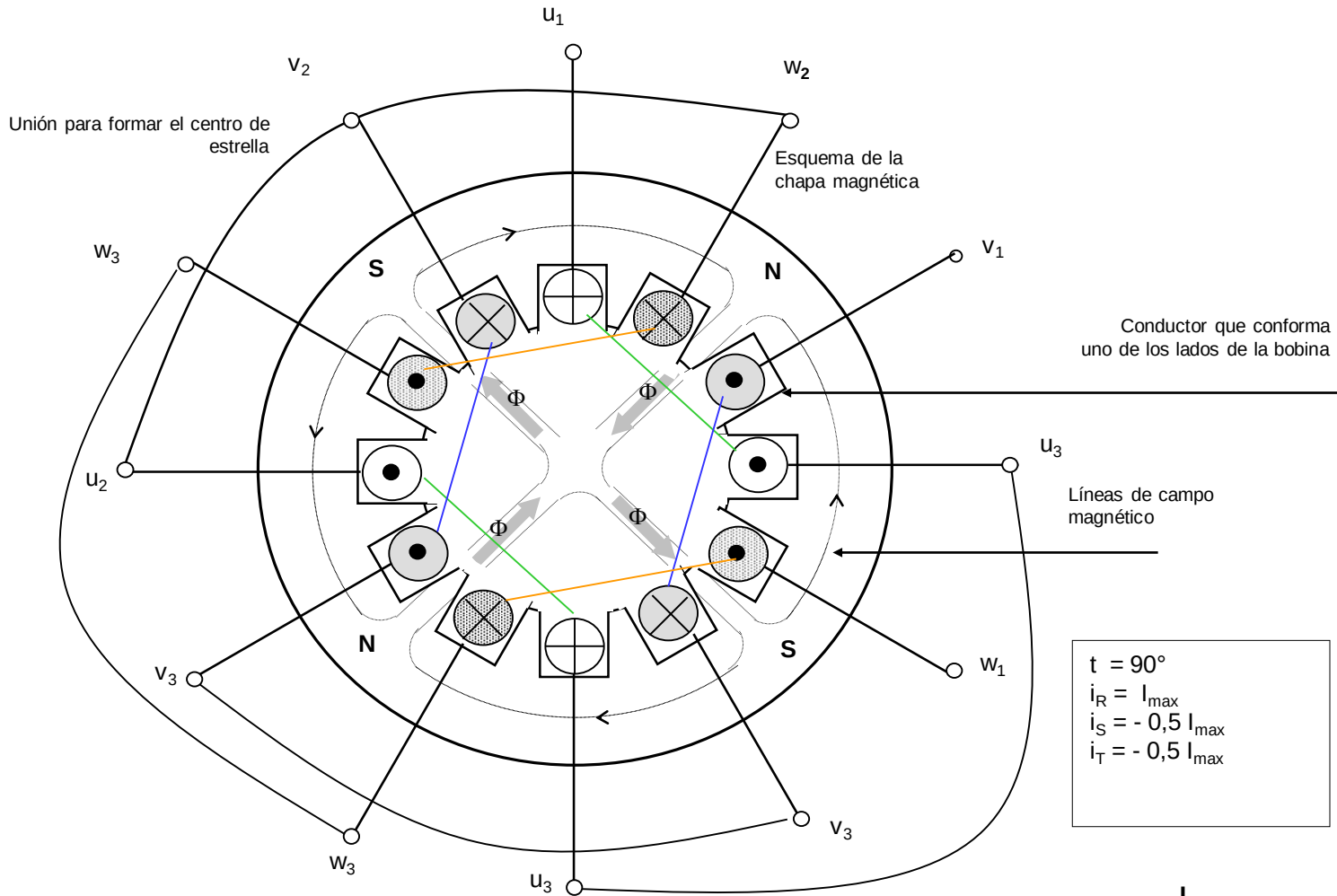
CON DOS POLOS MAGNÉTICOS EN $T=90^\circ$

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE

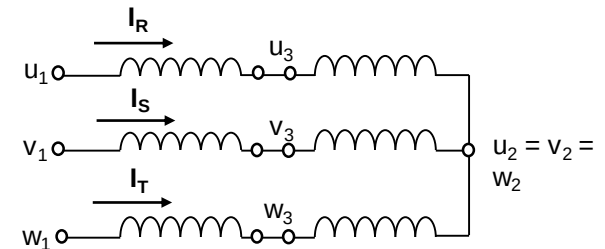


CON DOS POLOS MAGNÉTICOS EN $T=150^\circ$

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE



Corrientes entrantes positivas



CON CUATRO POLOS MAGNÉTICOS

CAMPO MAGNÉTICO ROTANTE

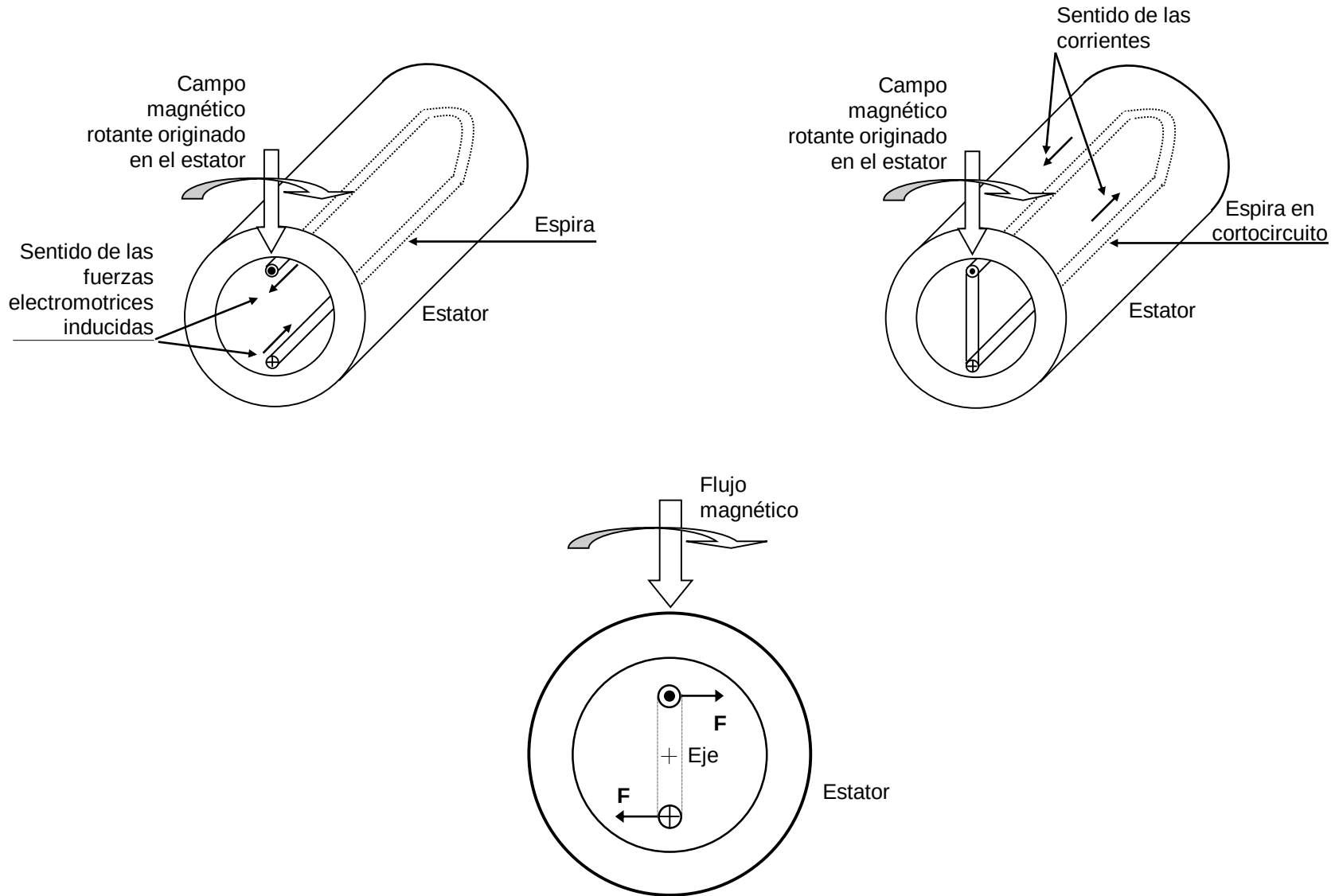


ESTATOR

Velocidad de CMR

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN

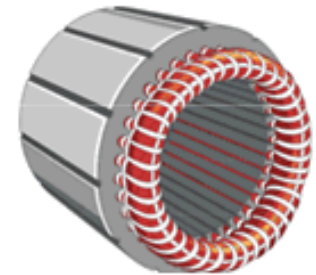


MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN

Estator

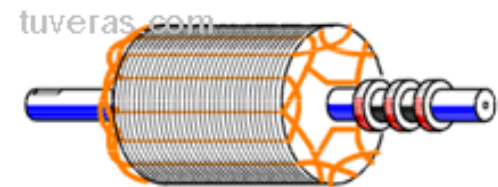
Devanado trifásico distribuido en ranuras a 120°

Tienen tres devanados en el estator. Estos devanados están desfasados $2\pi/(3P)$, siendo P el número de pares de polos de la máquina.



Bobinado

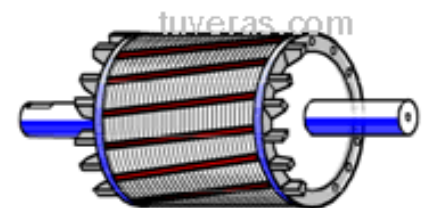
Rotor devanado: los devanados del rotor son similares a los del estator con el que está asociado. El número de fases del rotor no tiene porqué ser el mismo que el del estator, lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje.



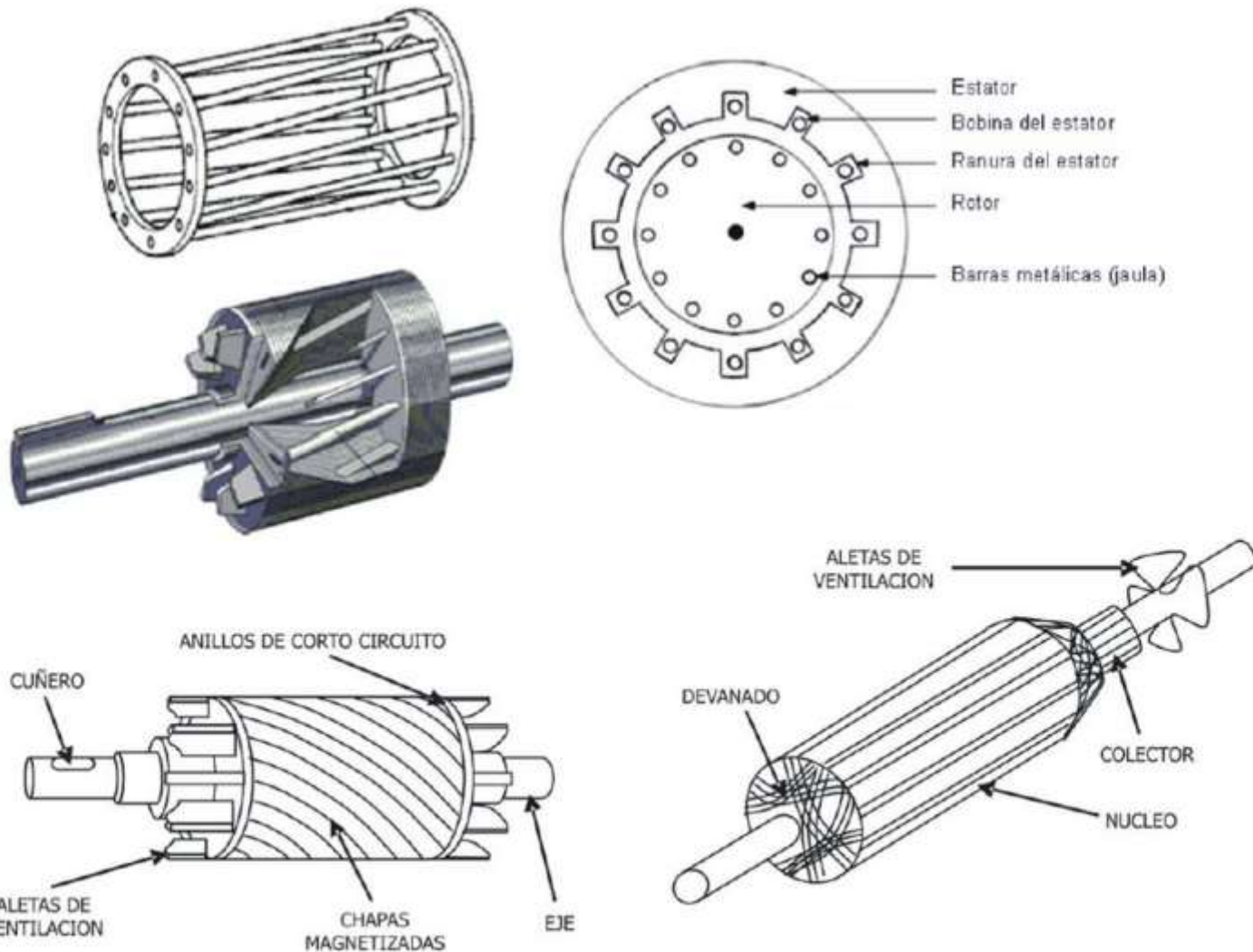
Rotor

Jaula de ardilla

Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, por tanto no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos



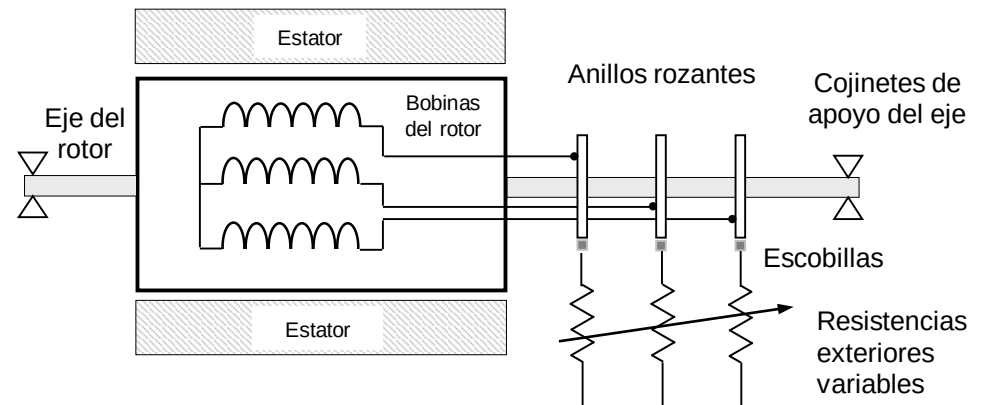
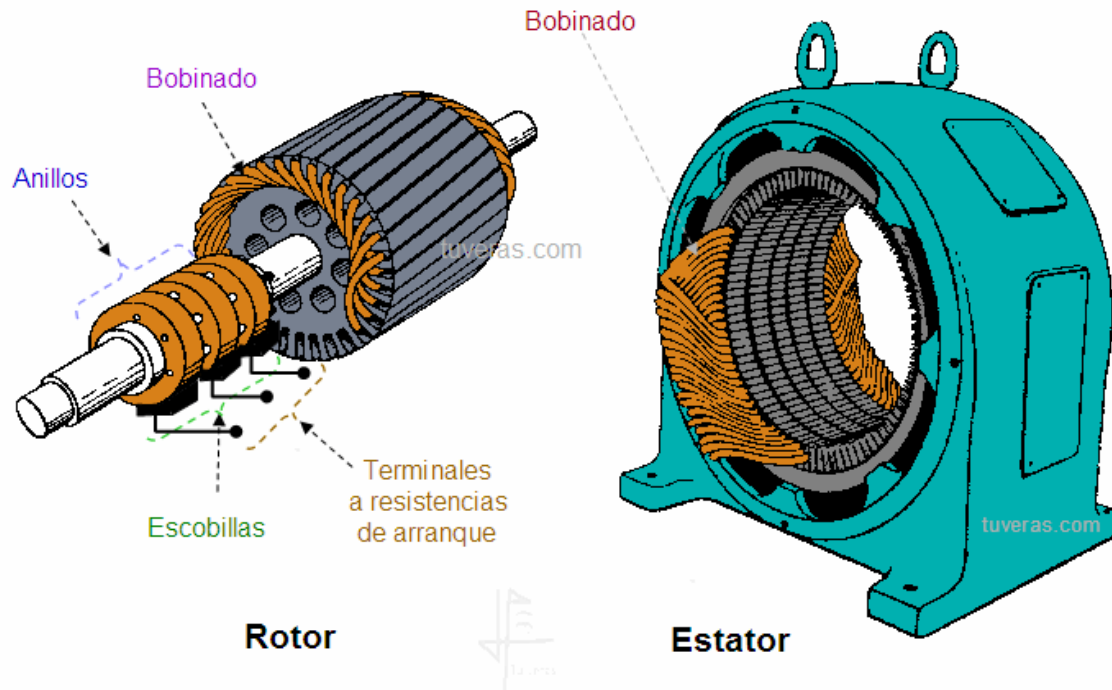
TIPOS DE ROTORES



ROTOR JAULA DE ARDILLA

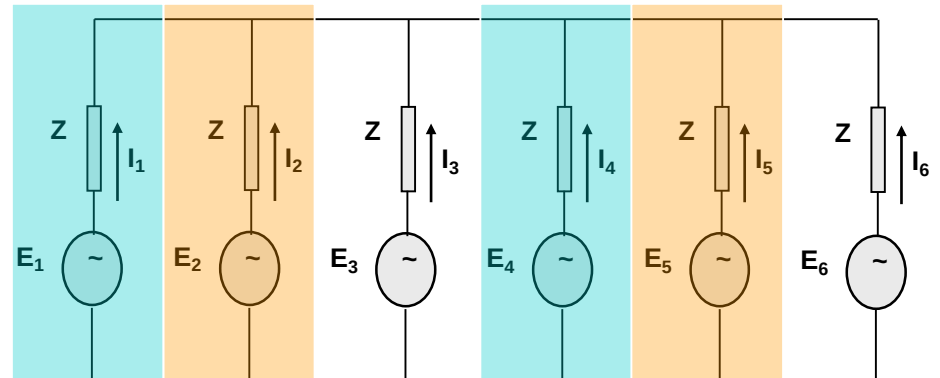
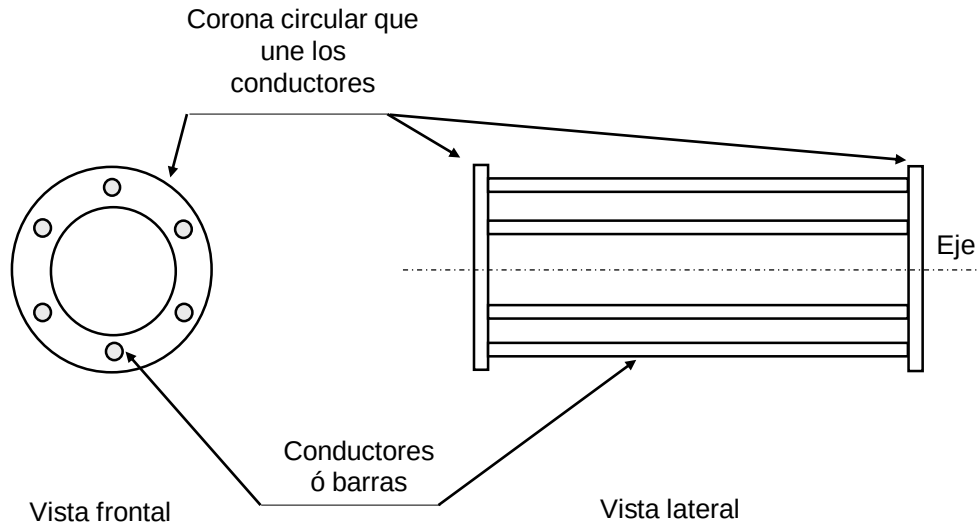
ROTOR DEVANADO

TIPOS DE ROTORES



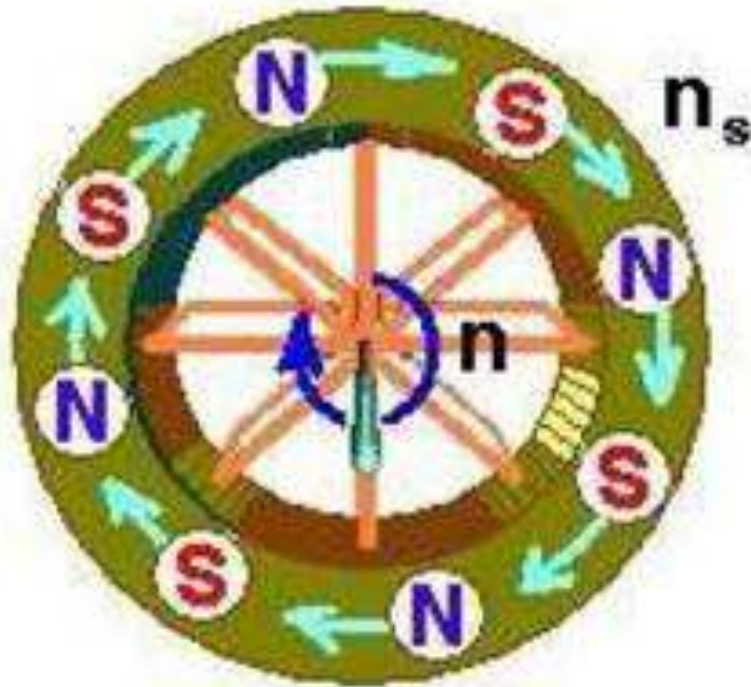
ROTOR BOBINADO O DEVANADO

TIPOS DE ROTORES



ROTOR EN CORTOCIRCUITO O JAULA DE ARDILLA

RESBALAMIENTO O DESLIZAMIENTO (S)



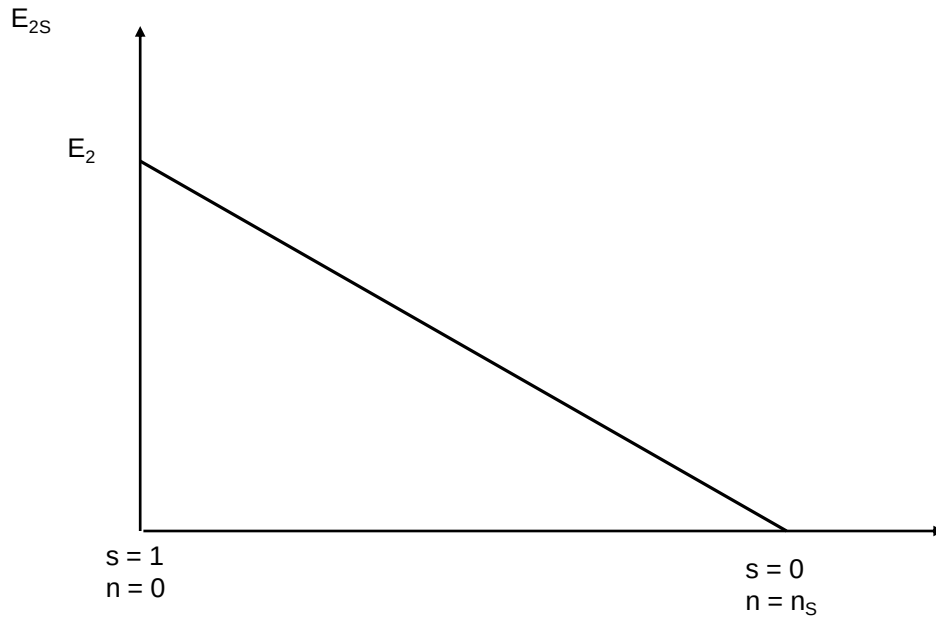
$$n < n_s$$

n (velocidad del rotor)

$$S = (n_s - n) / n_s$$

n_s (velocidad sincrónica)

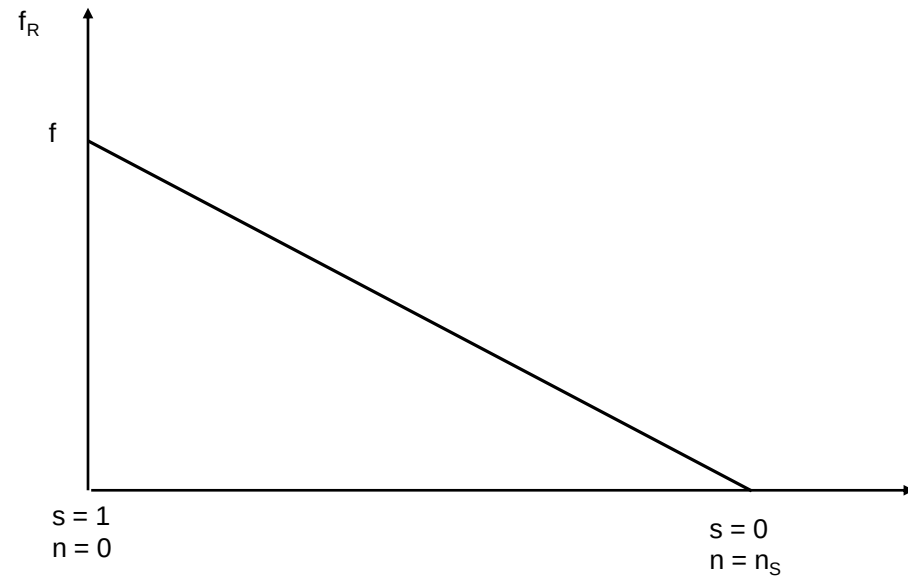
VARIACIÓN DE FEM Y FRECUENCIA DE CORRIENTE EN EL ROTOR



$$E_{2s} = S E_2$$

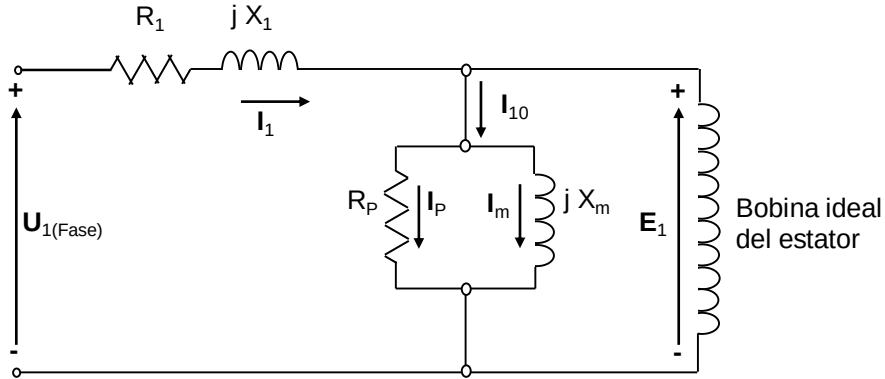
Rotor bloqueado

$$F_r = S F$$

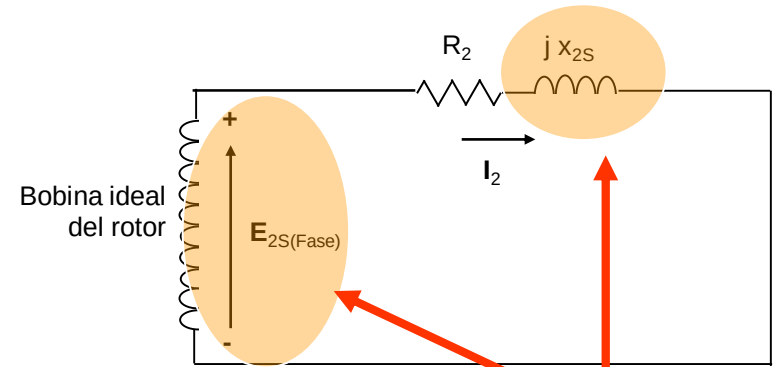


CIRCUITO EQUIVALENTE MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO

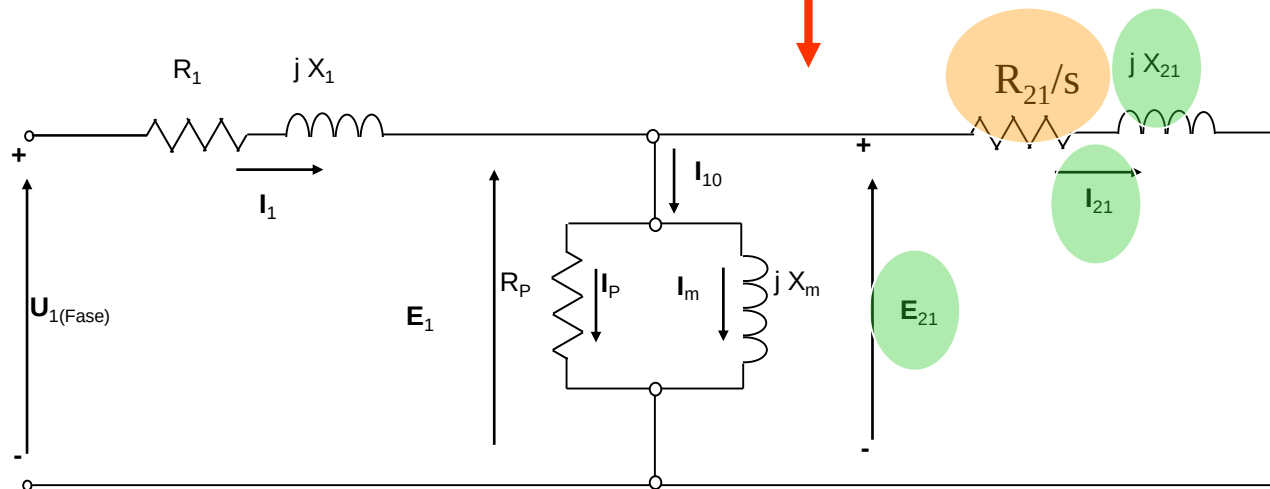
CIRCUITO EQUIVALENTE DE 1 FASE DEL ESTATOR



CIRCUITO EQUIVALENTE DE 1 FASE DEL ROTOR

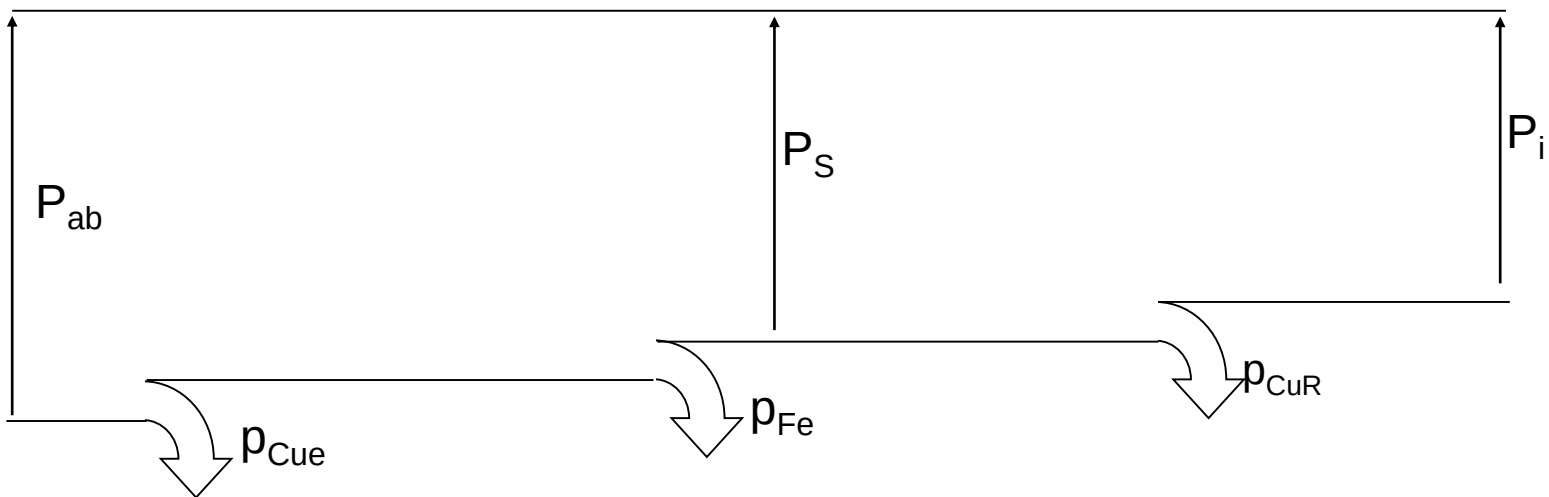
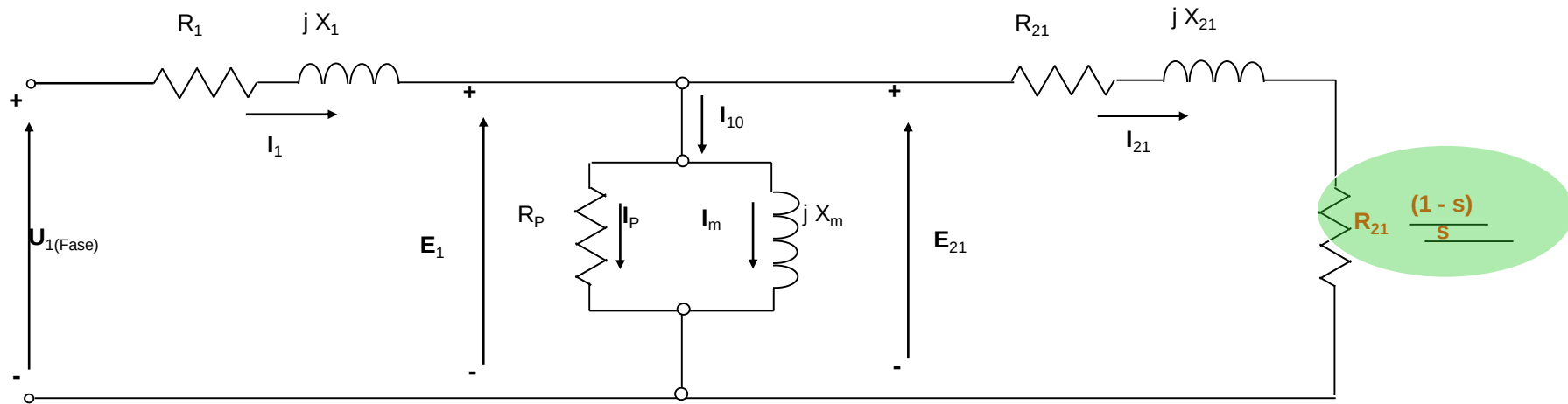


Varían con la
velocidad

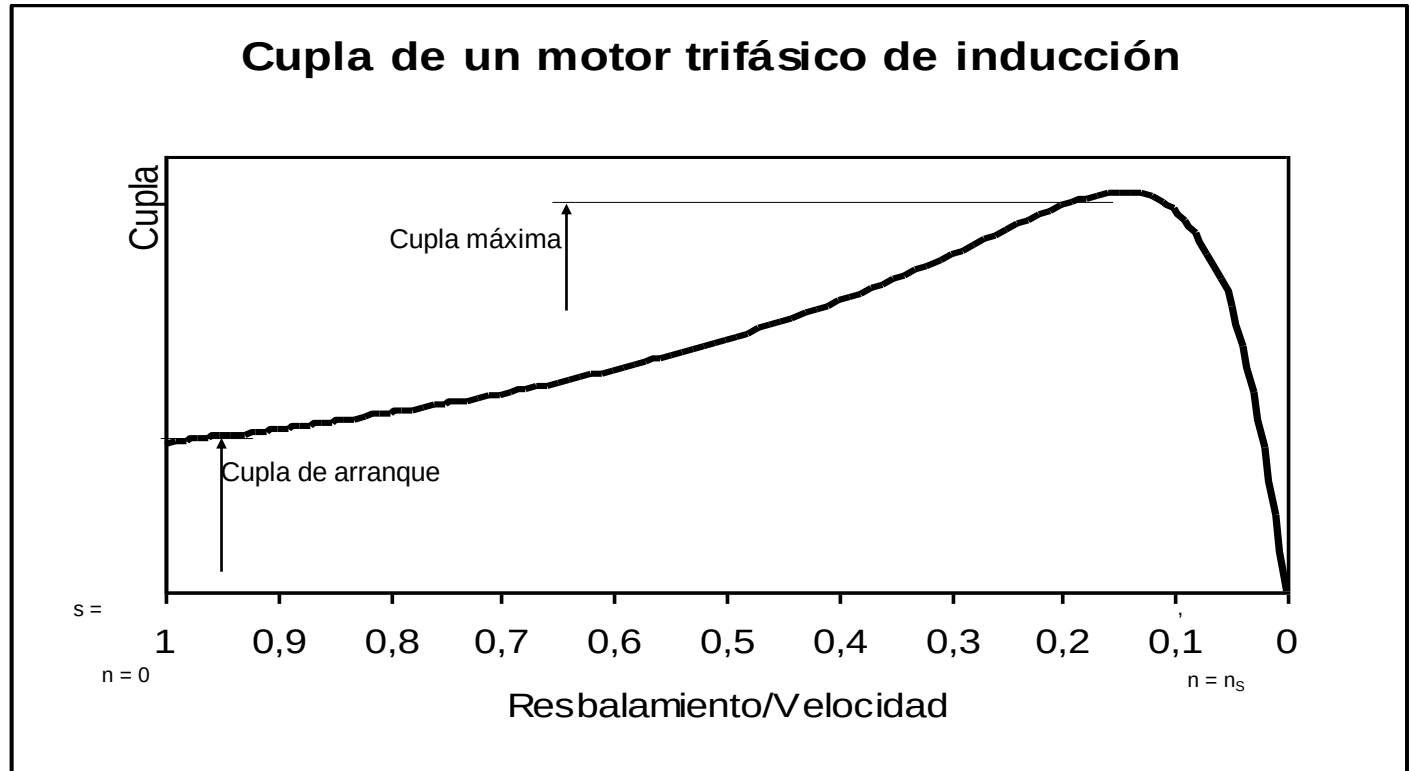


FLUJO DE POTENCIA

MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO



CUPLAS EN MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO



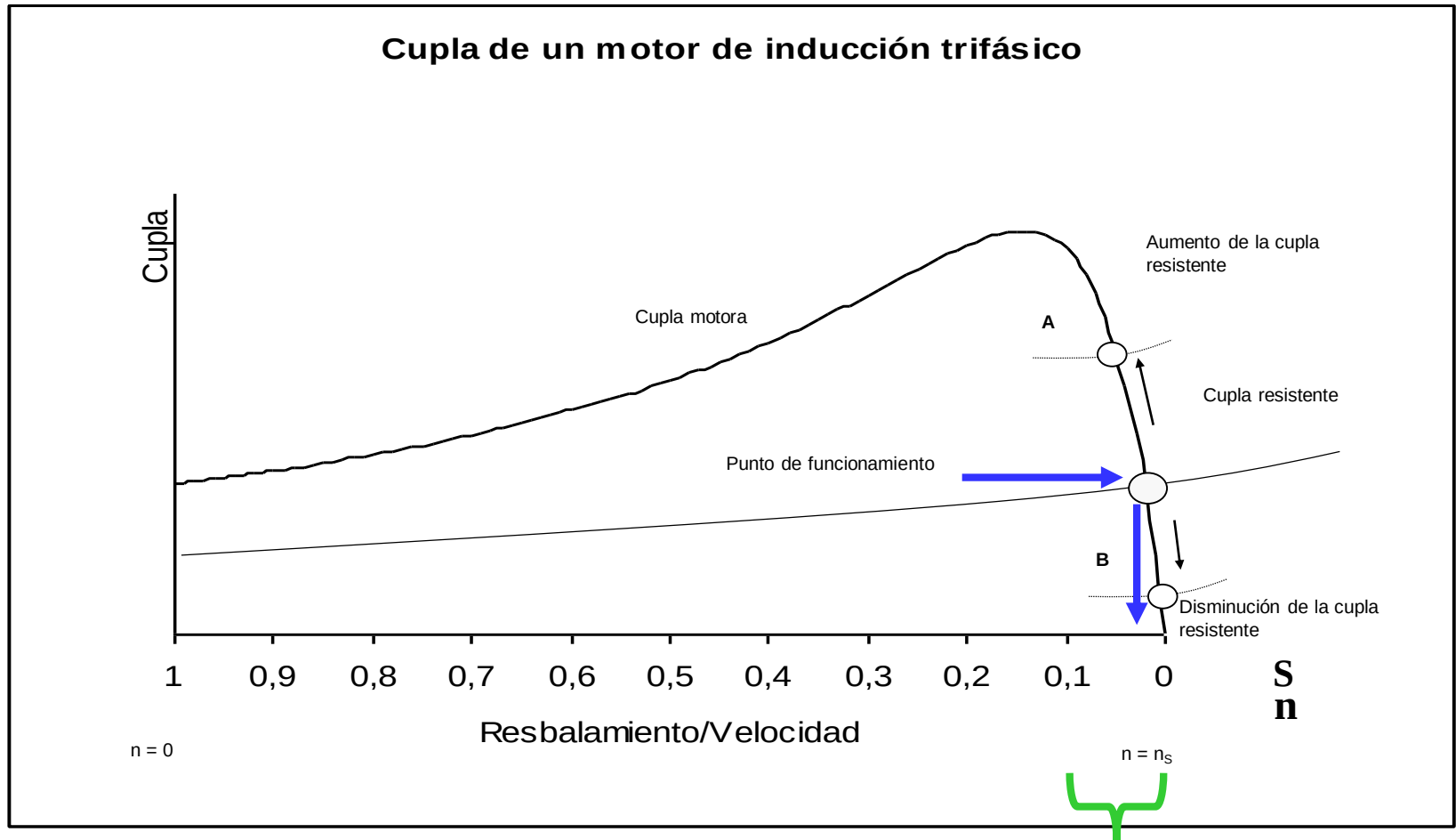
$$T_i = \frac{P_i}{\omega}$$

siendo ω la velocidad angular en radianes sobre segundo

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \omega_s (1-s) = \frac{60 \cdot f}{p} (1-s)$$

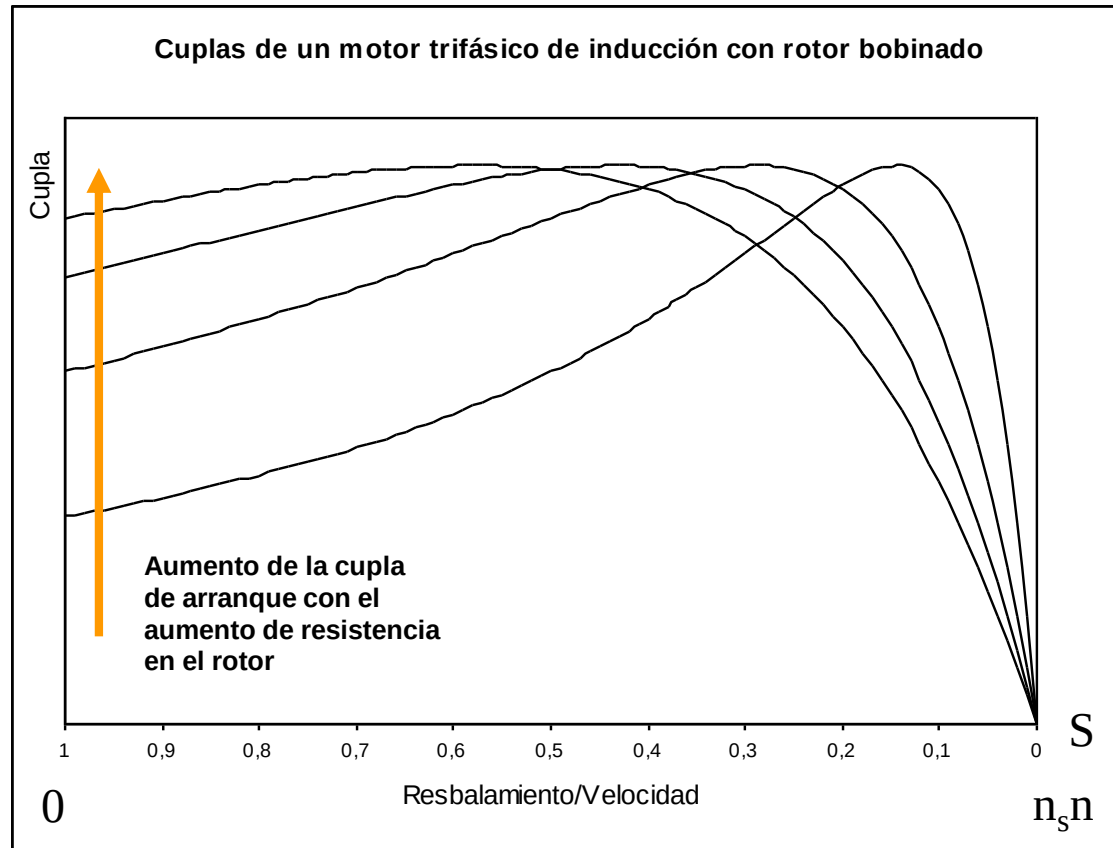
$$T_i = 3 \frac{E_{THFase}^2 \cdot R_{21} \left(\frac{1-s}{s} \right)}{\left[\left(\frac{R_{21}}{s} + R_{TH} \right)^2 + (X_{21} + X_{TH})^2 \right] \omega_s (1-s)}$$

CUPLAS EN MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO



**FUNCIONAMIENTO
ESTABLE**

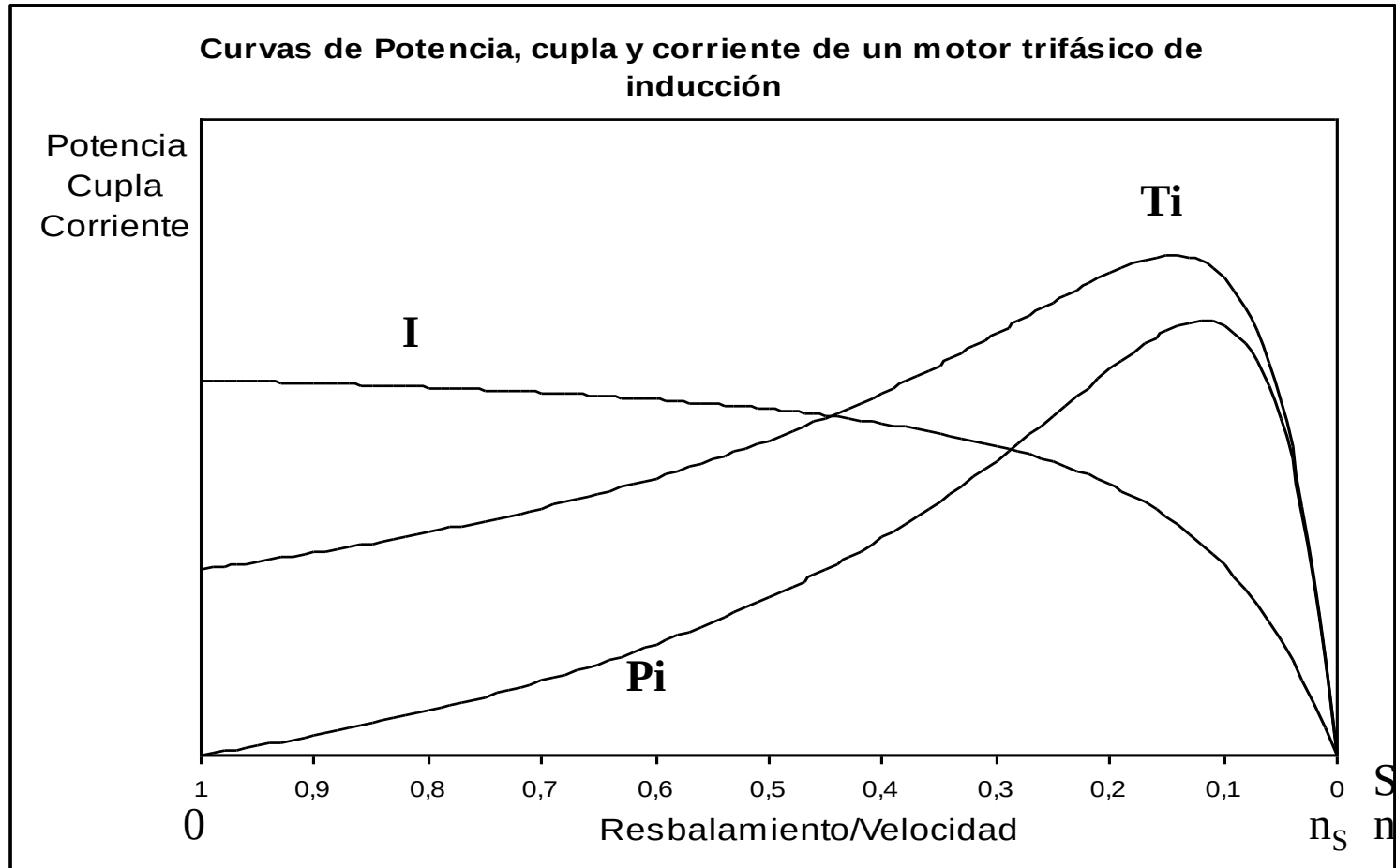
CUPLAS EN MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO



Cupla máxima no depende de la resistencia del rotor. Si puede variarse la velocidad a la cual se produce el máximo, mediante el agregado de resistencias al rotor

**Rotor
bobinado**

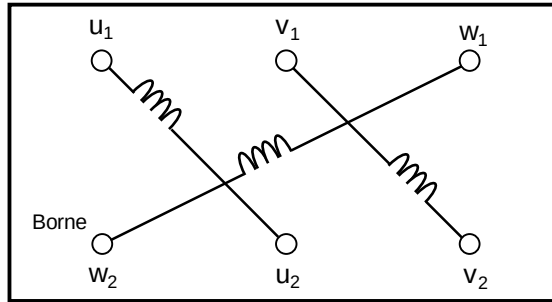
MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO



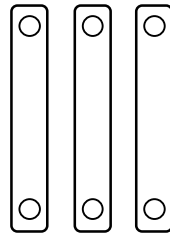
Ia es 6 a 8 veces la nominal

CONEXIÓN DE BOBINADOS ESTATÓRICOS

PLACA DE BORNES

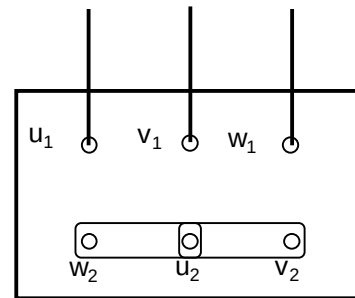


Chapas de cobre



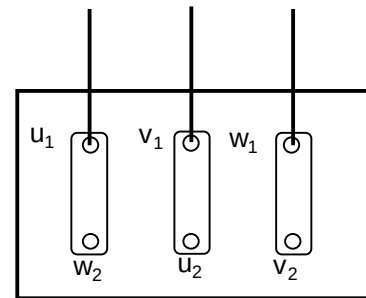
CONEXIÓN SEGÚN LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

Alimentación desde la red de suministro eléctrico



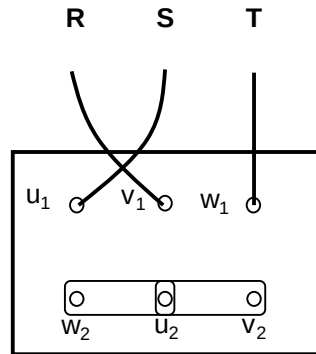
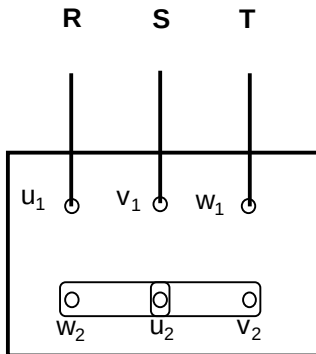
Conexión estrella

Alimentación desde la red de suministro eléctrico



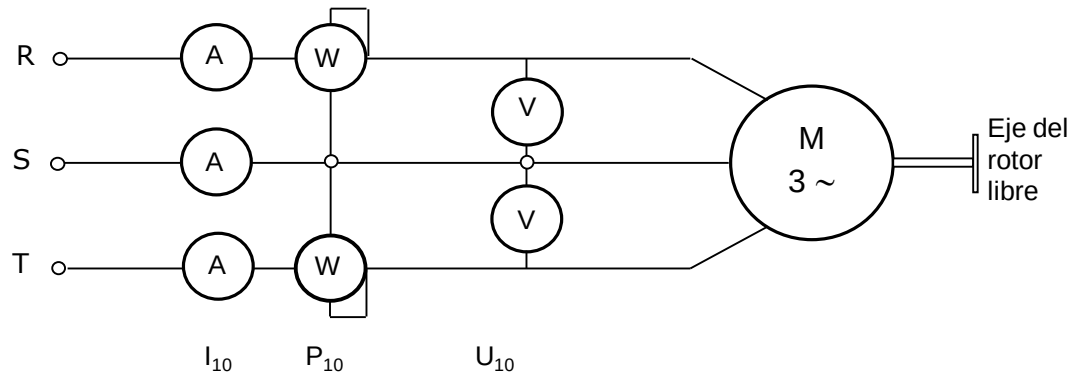
Conexión triángulo

INVERSIÓN EN EL SENTIDO DE GIRO



ENSAYOS PARA DETERMINAR PARÁMETROS

MOTOR EN VACÍO



TENSIÓN NOMINAL

POTENCIA ABSORVIDA ($P_{cuE} + P_{fe} + P_{mec}$)

$N \rightarrow N_s$ P_{rotor} despreciables

MEDICIÓN DE R BOBINAS ESTATÓRICAS

$$P_{fe} + P_{mec} = P_{10} - 3 R_{10} \cdot I_{10}^2$$

TENSIÓN REDUCIDA

TIEMPO REDUCIDO

ELEVACIÓN TEMPERATURA

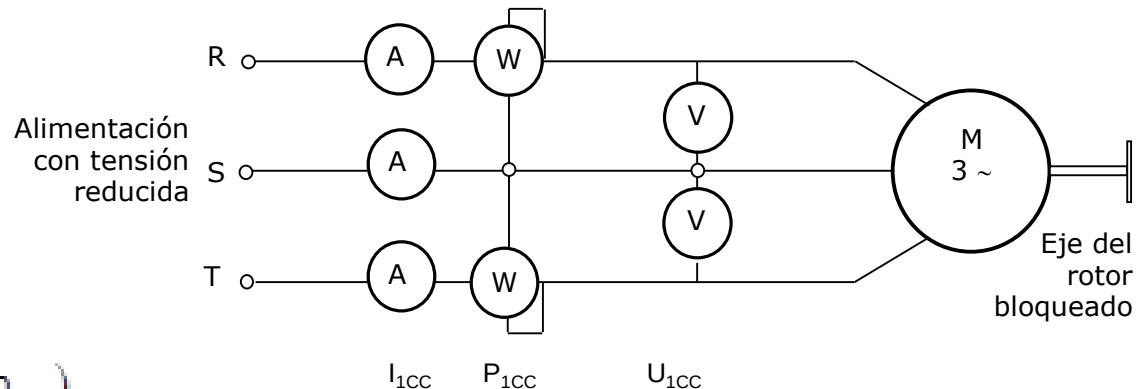
$N \rightarrow 0$ P_{fe} despreciables

P_{cu} en estator y rotor

R_1 R_{21} X_1 X_{21}

$$P_{100} = p_{cuE} + p_{cuR} = 3 \cdot I_{100}^2 (R_1 + R_{21})$$

MOTOR CON ROTOR BLOQUEADO



ARRANQUE DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

ARRANQUE DIRECTO

ARRANQUE ESTRELLA-TRIÁNGULO

ARRANQUE CON ARRANCADOR SUAVE

Ventajas:

- Menor coste económico
- Mayor sencillez
- Mayor velocidad y par de arranque

Desventajas:

- Altas corrientes de arranque
- Mayor desgaste mecánico del motor

Ventajas:

- Consumo inicial de corriente 1/3 menor
- Coste de equipos bajo
- Perfecto para aplicaciones con poco par de arranque

Desventajas:

- Par de arranque reducido
- El motor tiene que permitir la conexión estrella/triángulo
- Conexión un poco más complejo

Ventajas:

- Control total del arranque del motor
- Mucho menor desgaste mecánico del motor
- Mayor ahorro eléctrico
- Protección del motor

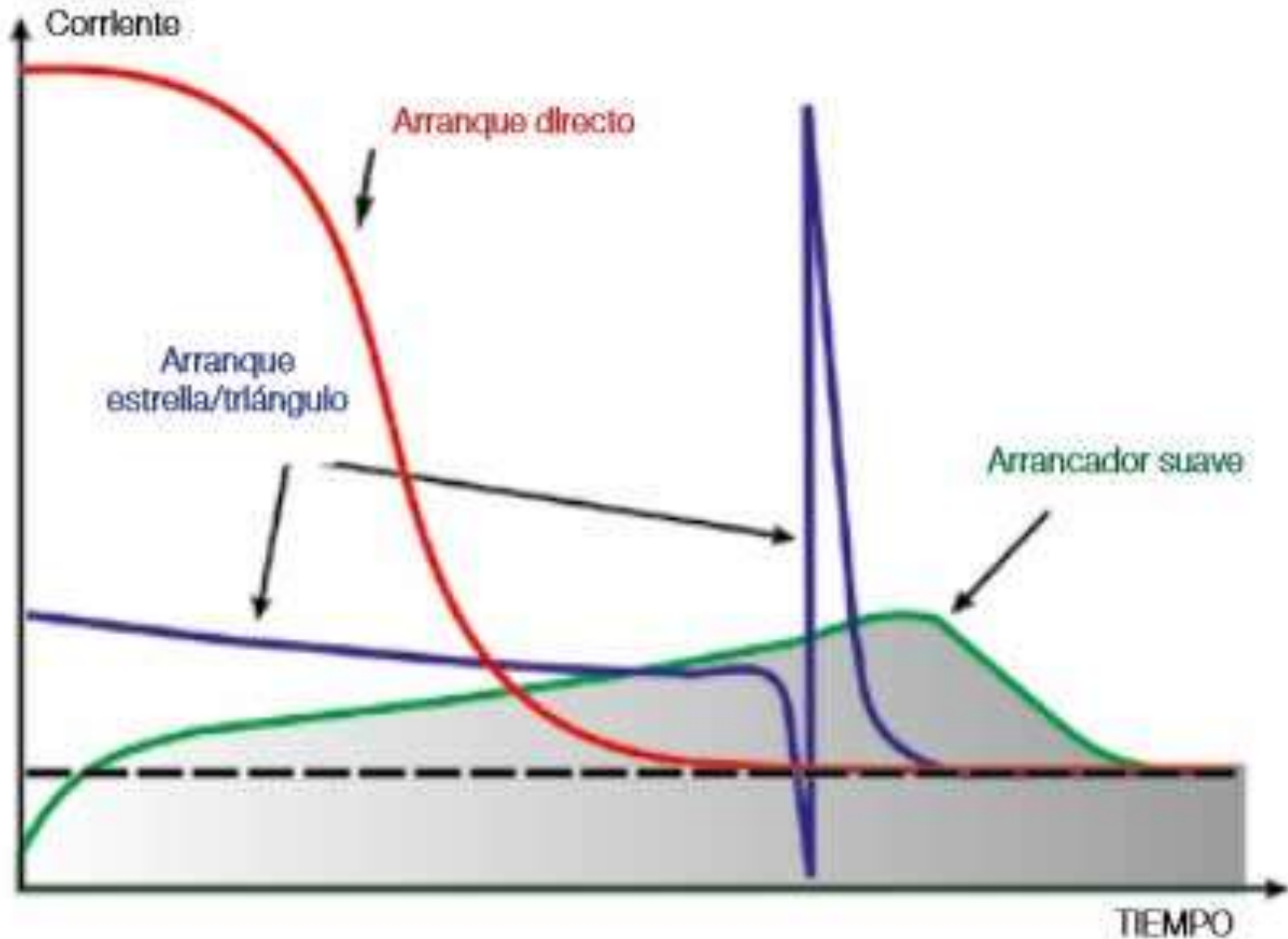
Desventajas:

- Coste más elevado
- Par reducido en el arranque



ES UN DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO QUE
PERMITE CONTROLAR EL
ARRANQUE Y LA PARADA

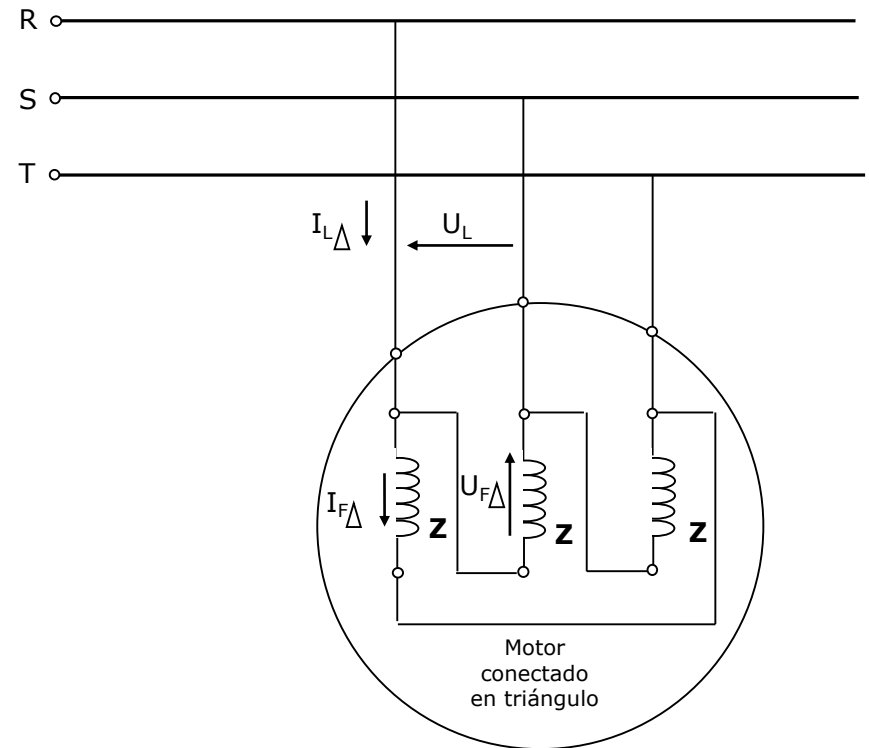
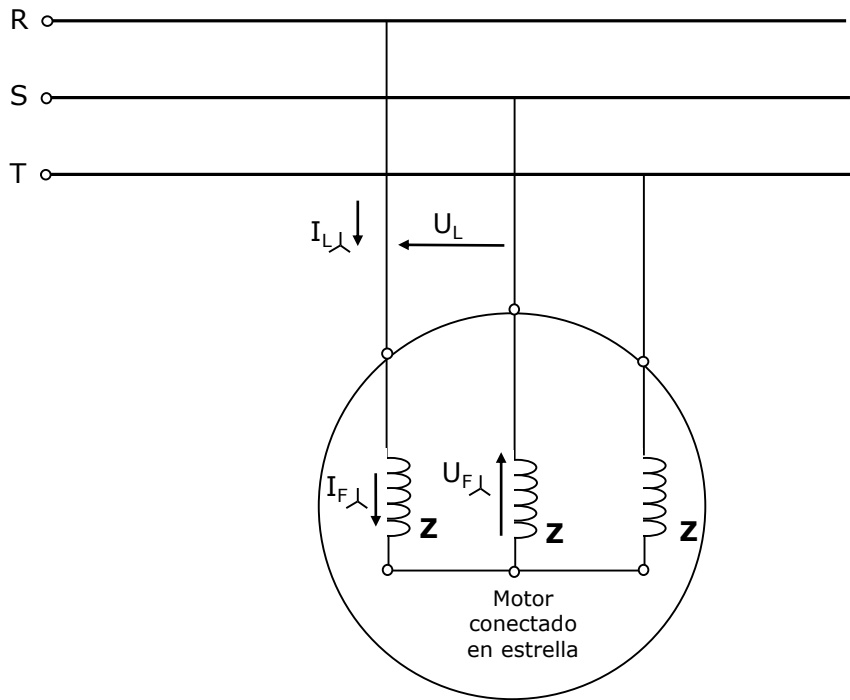
GRÁFICO COMPARATIVO



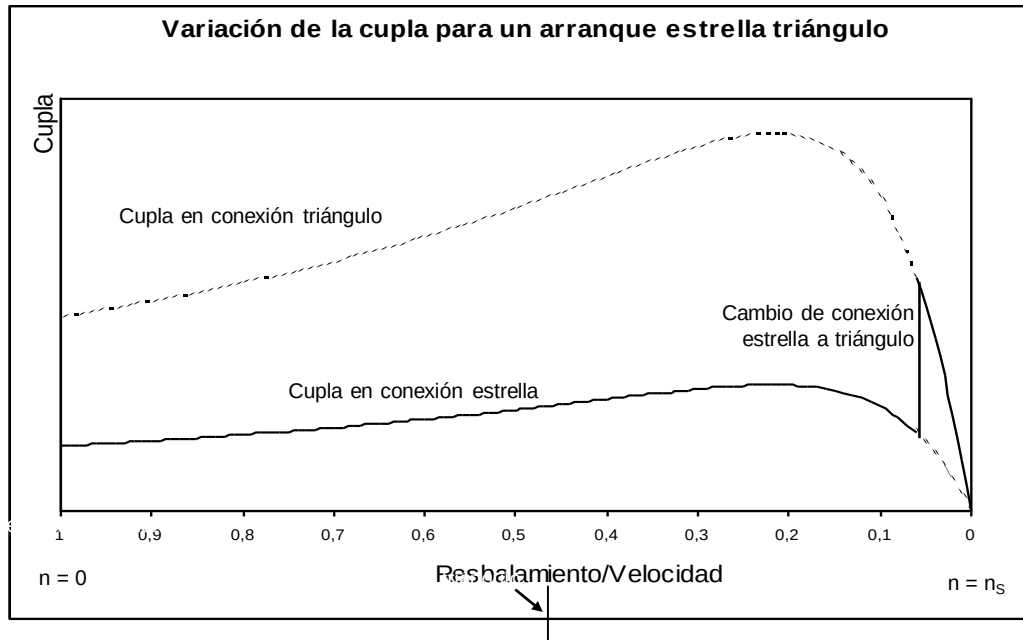
ARRANQUE MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO

ARRANQUE A TENSIÓN REDUCIDA - ROTOR JAULA DE ARDILLA

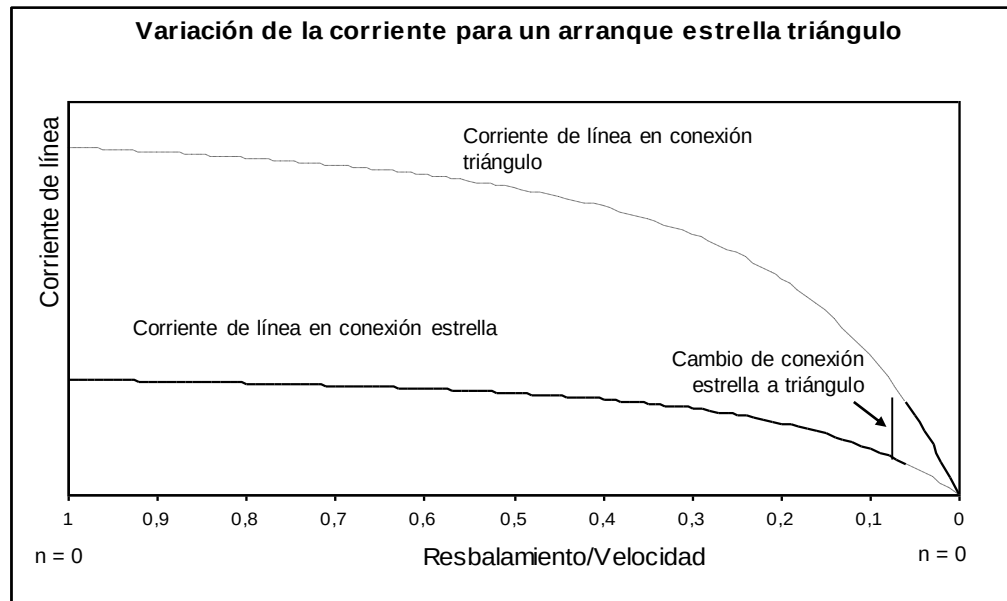
ESTRELLA - TRIÁNGULO



ESTRELLA - TRIÁNGULO

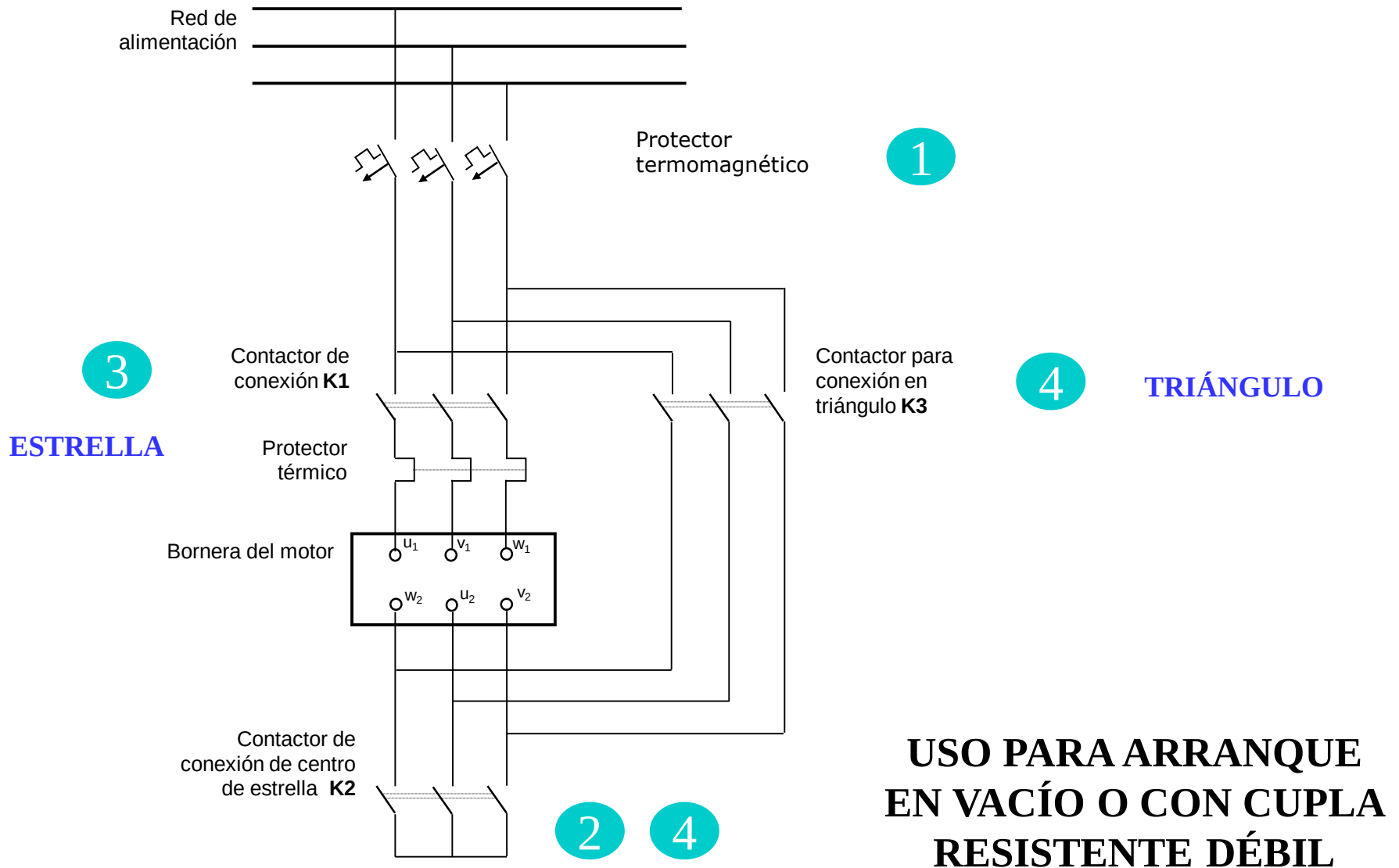


Cupla

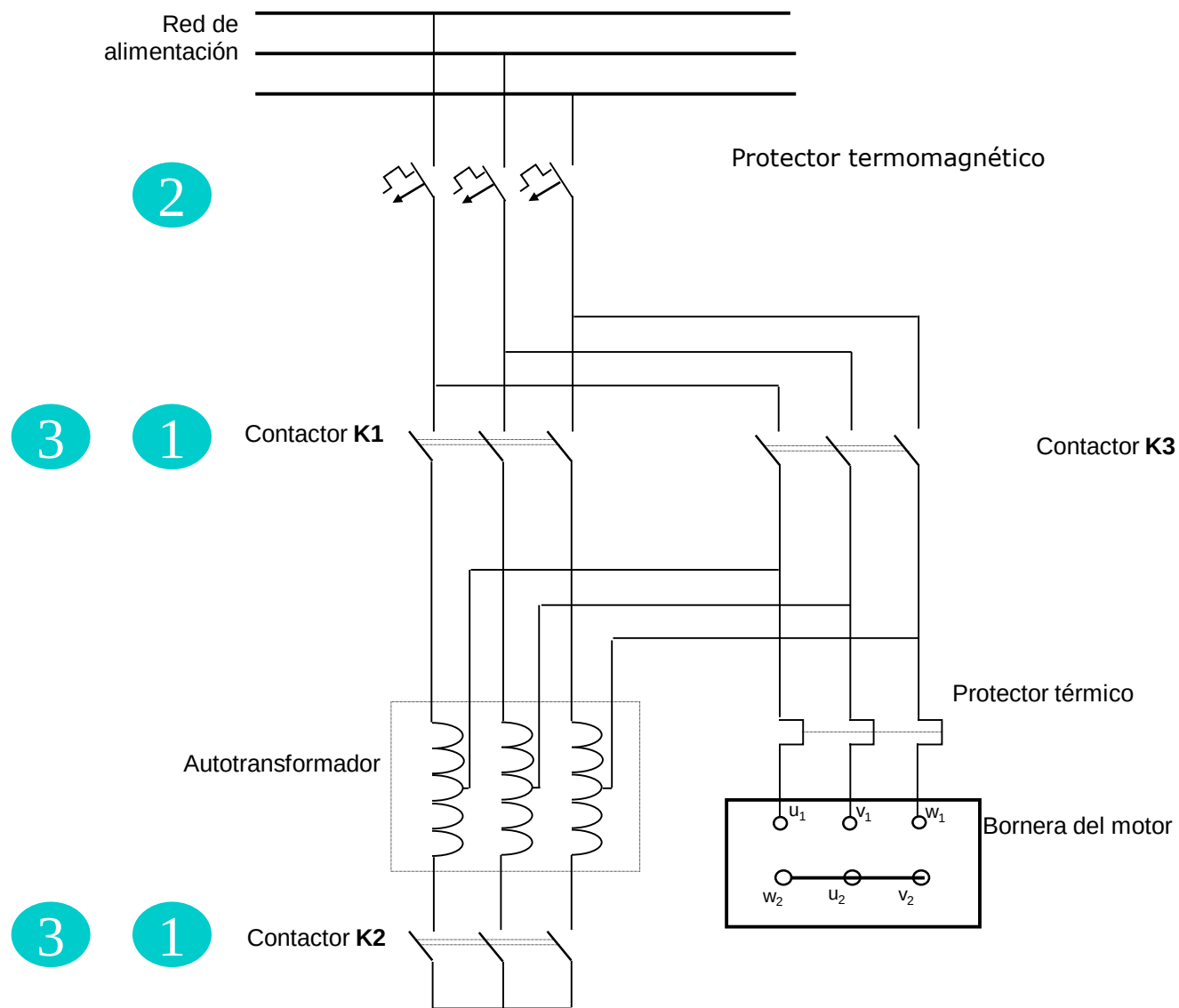


Corriente

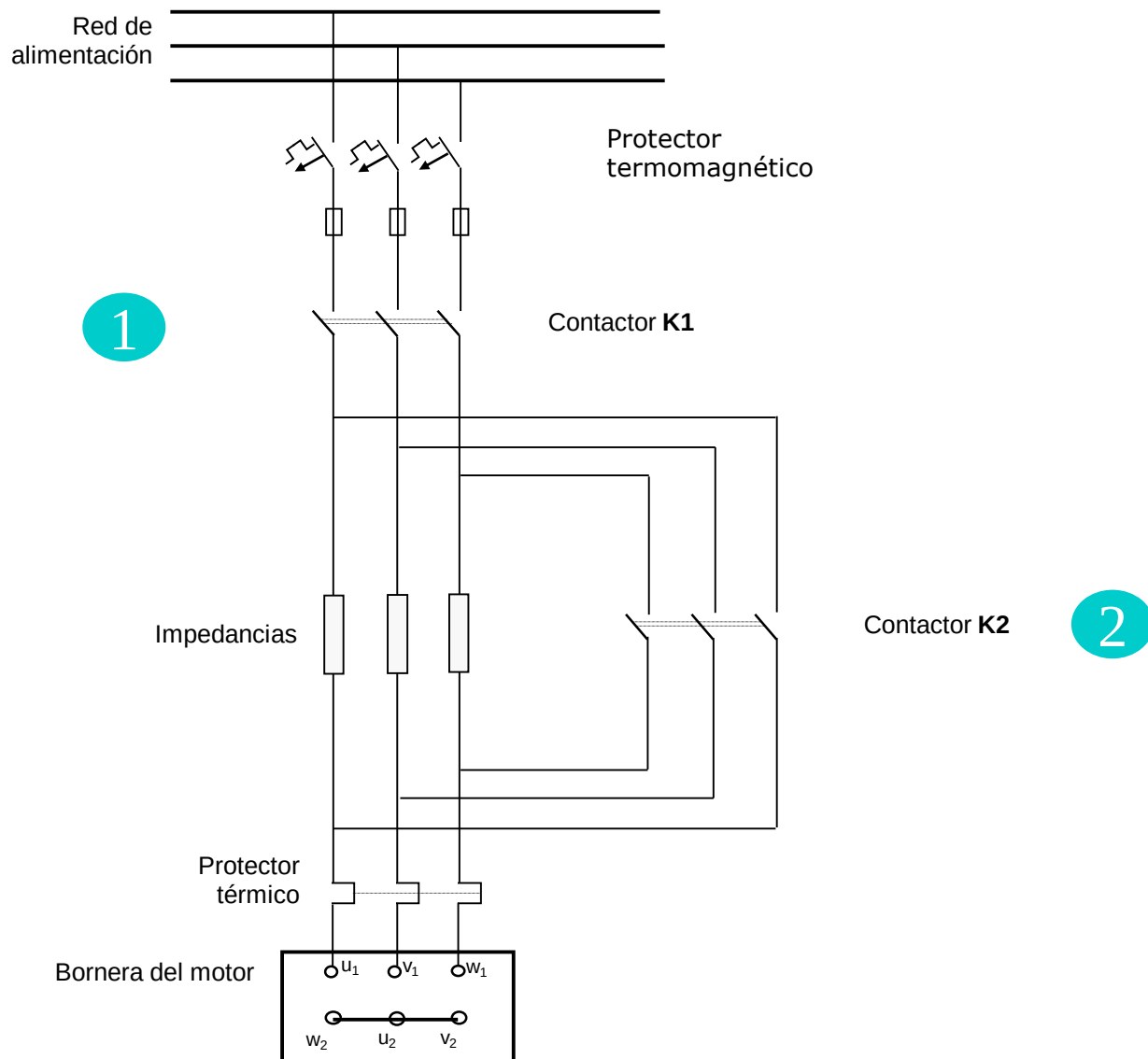
ESTRELLA - TRIÁNGULO



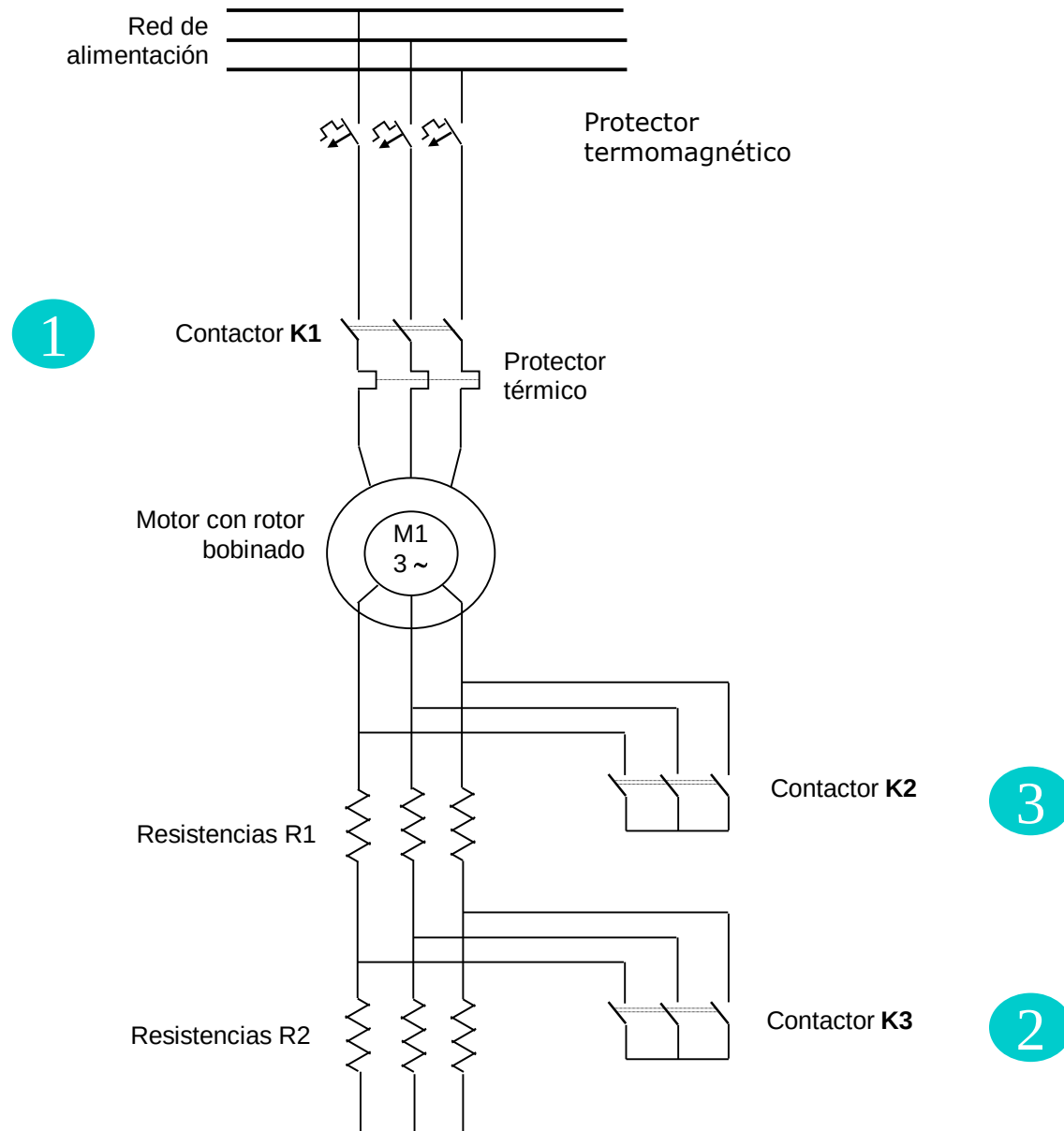
CON AUTOTRANSFORMADOR



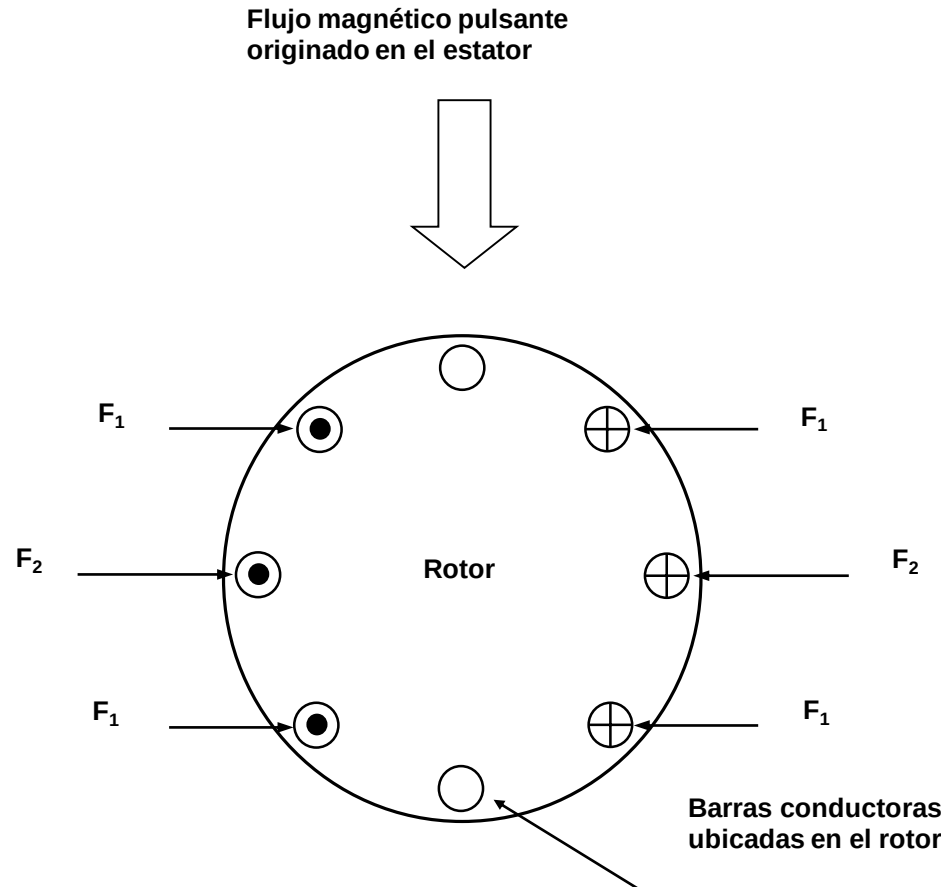
CON IMPEDANCIAS AGREGADAS AL ESTATOR



ARRANQUE AGREGANDO RESISTENCIAS - ROTOR BOBINADO

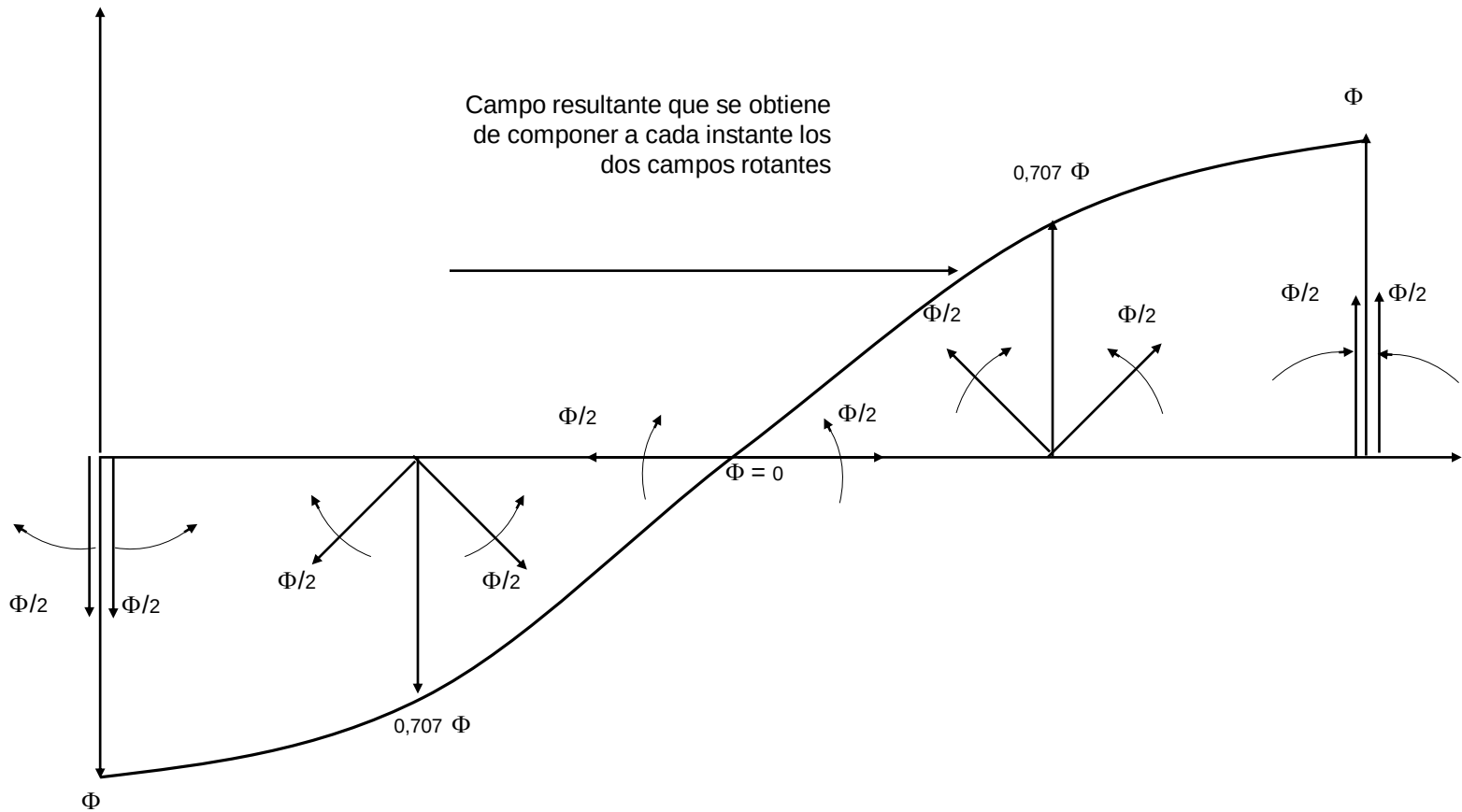


MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



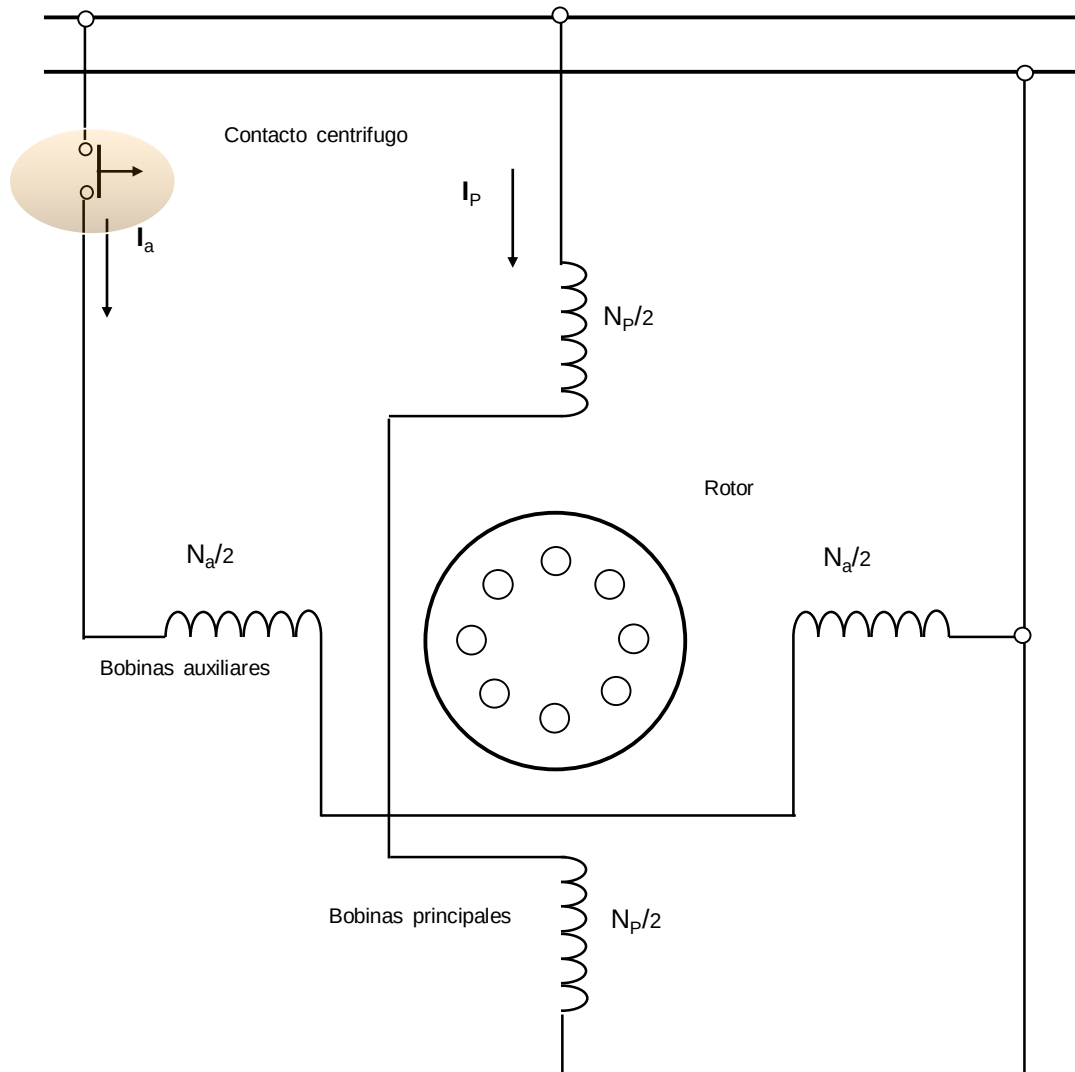
COMPENSACIÓN DE FUERZAS = NO CUPLA DE ARRANQUE

MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



CAMPO MAGNÉTICO PULSANTE COMPUESTO POR DOS CAMPOS MAGNÉTICOS ROTANTES

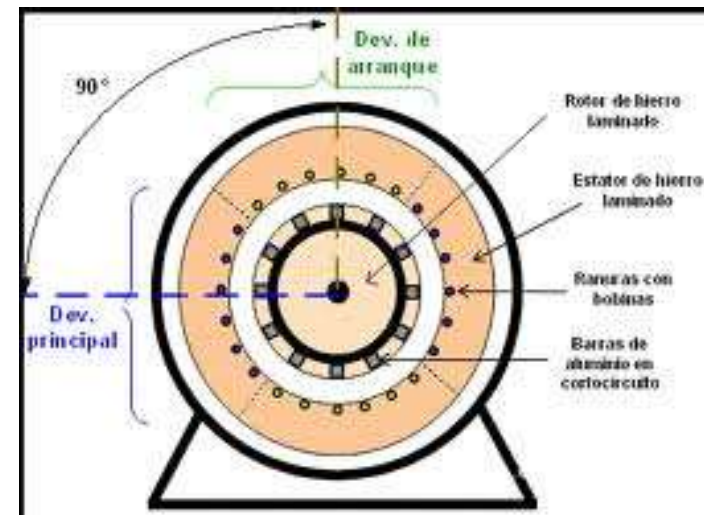
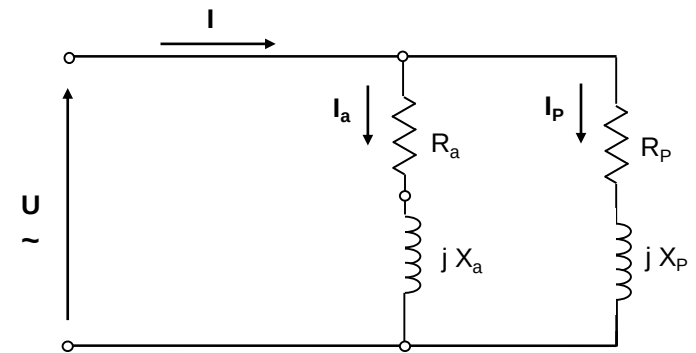
MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



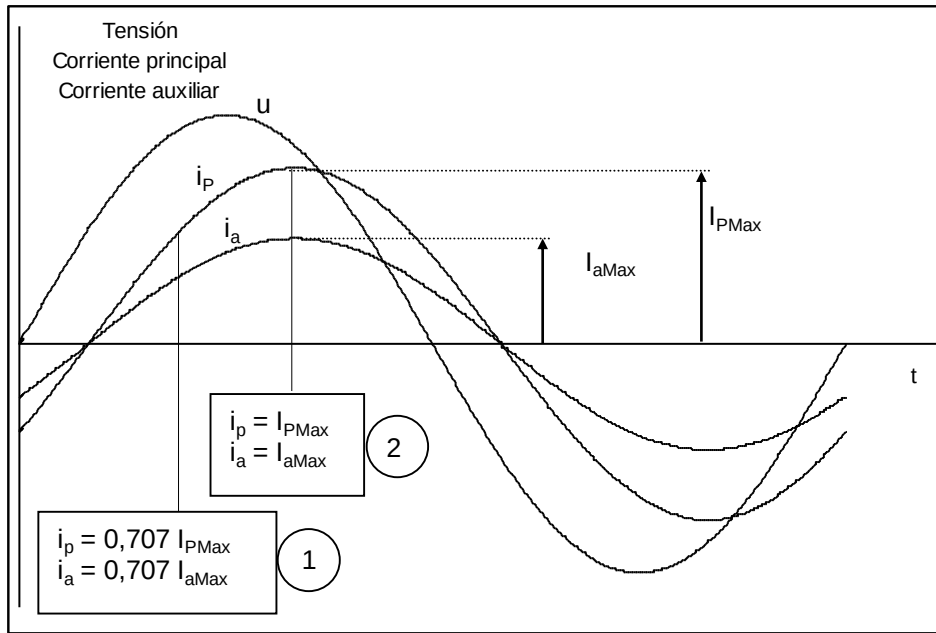
FASE PARTIDA

O

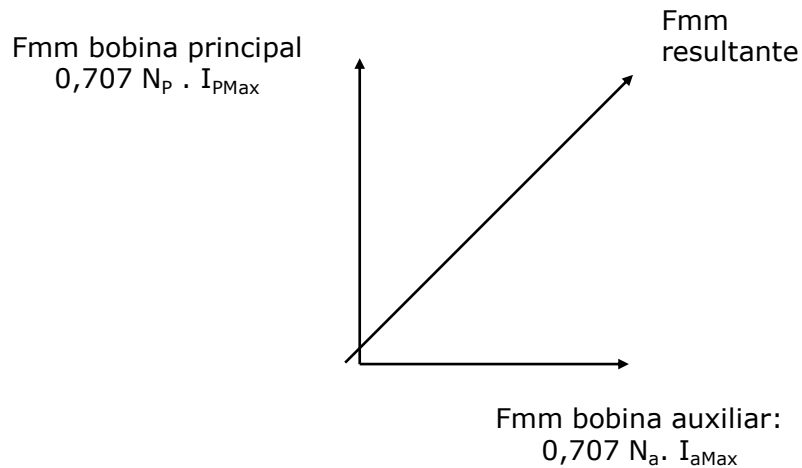
CON BOBINA AUXILIAR



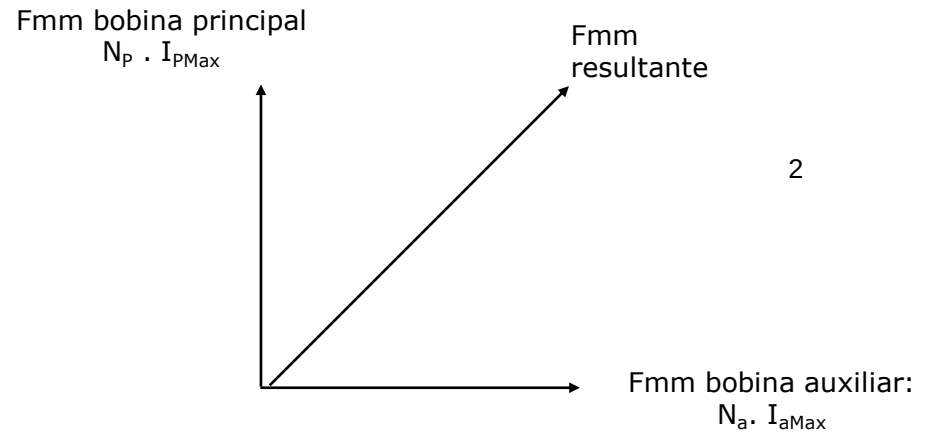
MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



CORRIENTE PRINCIPAL Y AUXILIAR EN FASE



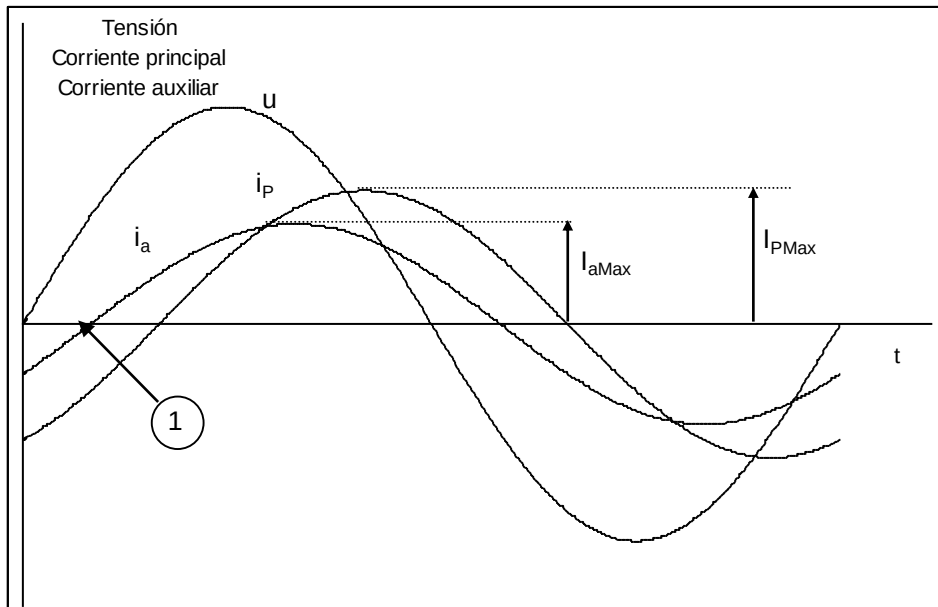
1



2

No Ta

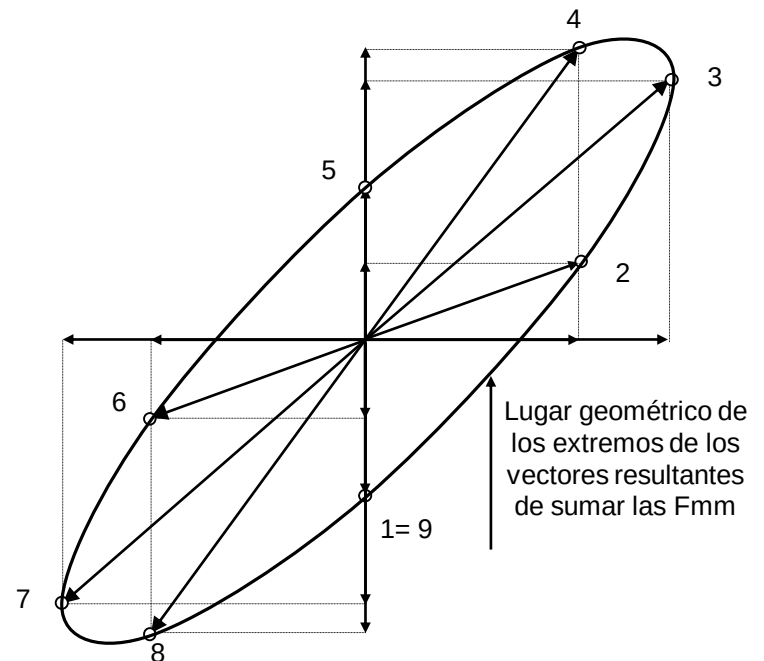
MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



$$T_a = k I_p I_a \sin \theta$$

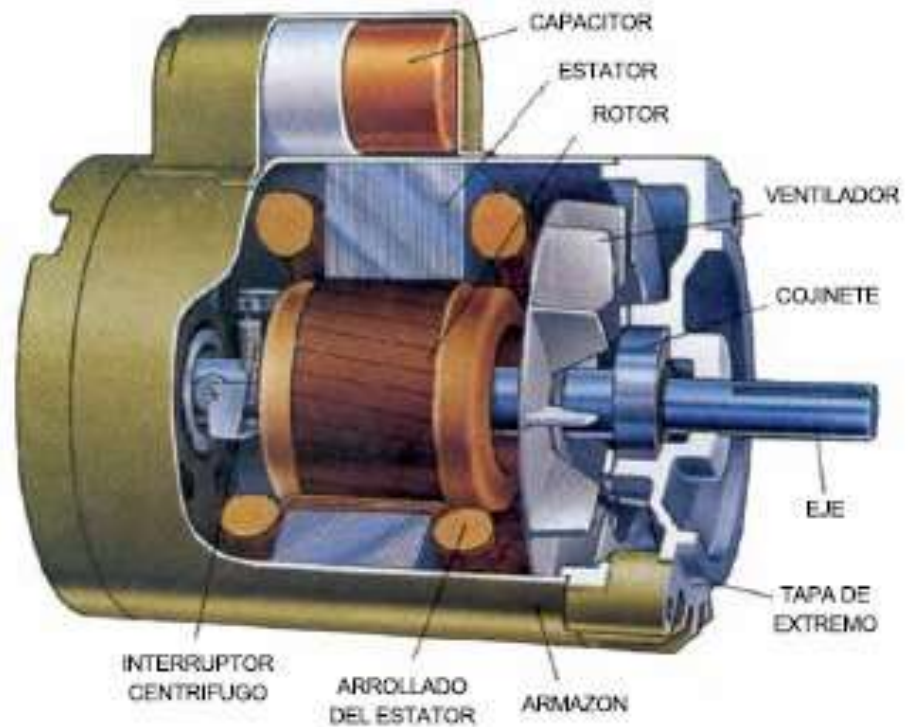
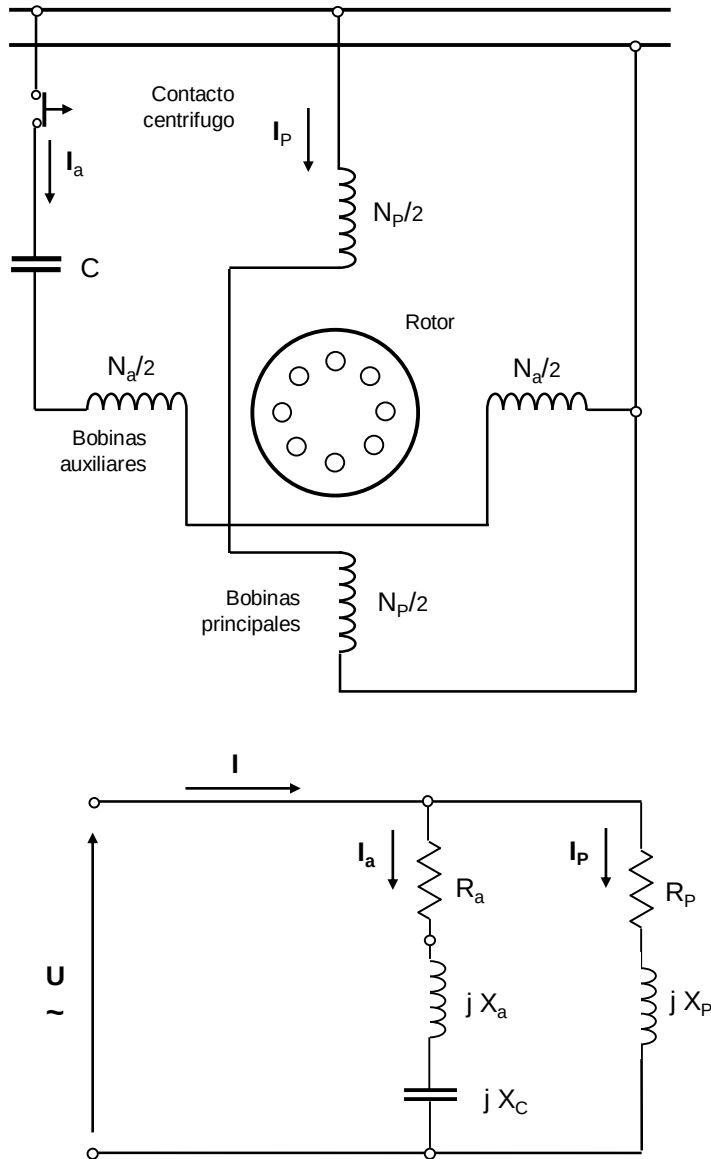
Campo rotante elíptico

CORRIENTE PRINCIPAL Y AUXILIAR DESFASADAS

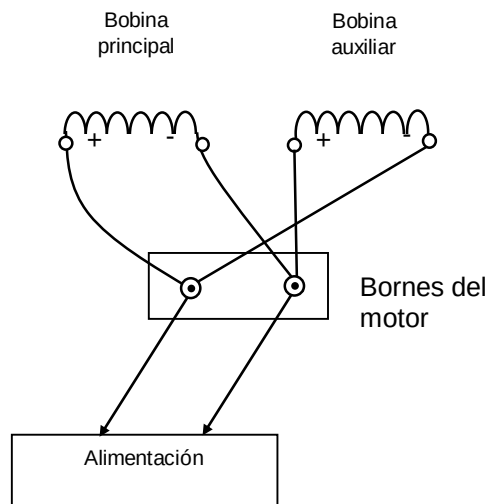
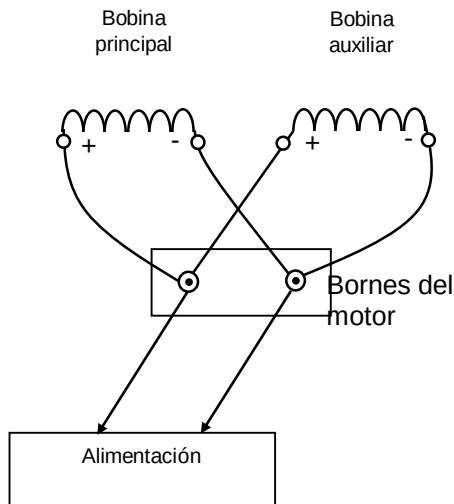


MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO

CONFIGURACIÓN Y CIRCUITO CON CAPACITOR PARA DESFASAR CORRIENTES 90°



MOTOR DE INDUCCIÓN MONOFÁSICO



CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO

ESQUEMA DE INVERSIÓN

